CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 15: CBM-RJ | Matemática — Aula 15: Noções Elementares. & Circunferência. & Triângulos.

169 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 18 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Noções Elementares
02. Circunferência
03. Triângulos
04. Quadriláteros
05. Polígonos
06. Inscrição e Circunscrição
07. Questões Comentadas - Noções Elementares - Multibancas
08. Questões Comentadas - Circunferência - Multibancas
09. Questões Comentadas - Triângulos - Multibancas
10. Questões Comentadas - Quadriláteros - Multibancas
11. Questões Comentadas - Polígonos - Multibancas
12. Questões Comentadas - Inscrição e Circunscrição - Multibancas
13. Lista de Questões - Noções Elementares - Multibancas
14. Lista de Questões - Circunferência - Multibancas
15. Lista de Questões - Triângulos - Multibancas
16. Lista de Questões - Quadriláteros - Multibancas
17. Lista de Questões - Polígonos - Multibancas
18. Lista de Questões - Inscrição e Circunscrição - Multibancas

CAPÍTULO 01

Noções Elementares

GEOMETRIA PLANA Introdução Ponto O ponto, a reta e o plano são noções bem primitivas de geometria. Tente definir um ponto. Você vai perceber que existe uma certa dificuldade nisso (rsrs). Apesar de não ter uma definição "pra valer", sabemos algumas de suas propriedades, de forma que conseguimos identificá-lo e caracterizá-lo.

A figura acima mostra vários exemplos de pontos. Você pode notar que chamamos cada um deles de uma letra maiúscula. É a notação mais comum. Uma outra característica do ponto é que ele não possui dimensão. Dizemos que é um elemento adimensional.

Esse fato permite usarmos o ponto para identificar uma localização com bastante acuracidade. Por fim, vale a pena você anotar aí que não podemos dividir um ponto. Isso mesmo, você não pode "quebrar" um ponto em dois pontos.

Reta Por sua vez, a reta vai ser formada pela união de infinitos pontos. Na imagem acima, tentei representar vários pontos se aglomerando até formarem uma reta (rsrs). Vamos lá! Quais são as características de uma reta? Primeiro: ela é unidimensional. Enquanto um ponto não possui dimensão (é adimensional), a reta agora é unidimensional.

Segundo: ela é infinita para ambos os lados! Ou seja, ela segue indefinidamente para qualquer um dos lados (apesar de não ser obrigatório, usamos reticências nas "extremidades" da reta para expressar esse fato). A imagem acima mostra a notação que usamos para as retas: letras minúsculas . Enquanto nos pontos usamos letras maiúsculas, nas retas são letras minúsculas! Vale ressaltar que o alfabeto que estamos utilizando de referência aqui é o latino (Aa, Bb, Cc, ..., Zz).

Agora, vou contar para vocês uma novidade. Em algumas situações, a reta terá extremidade(s). Logo, ela não se prolongará até ao infinito nos dois lados. Quando ela tiver uma extremidade, a chamaremos de semirreta. Por sua vez, quando ela tiver as duas extremidades, será apenas um segmento de reta.

Normalmente, representamos o segmento de reta com extremidades A e B por $A\bar{\bar{B}}$. Além desse detalhe, existe mais uma classificação que leva em conta se duas ou mais retas estão se encontrando. Como assim?! As retas paralelas não se encontram, enquanto as retas concorrentes sim. Essas últimas possuem um único ponto em comum. Duas retas que se encontram em mais de um ponto necessariamente vão se encontrar em todos os demais e serão chamadas retas coincidentes!

É como se uma reta estivesse em cima da outra!! Para finalizar essa parte introdutória de retas, anote aí a seguinte propriedade: - Sempre conseguiremos traçar uma reta por quaisquer dois pontos. Essa reta será única.

Ângulos Um ângulo é formado pelo encontro de duas semirretas. Esse encontro pode se dar de várias formas. Veja. Perceba que dependendo de como arranjamos as semirretas, vamos ter aberturas

diferentes. Nós podemos quantificar essa abertura e expressar o resultado em graus (°) ou radianos (rad).

Agora olhe os mesmos ângulos, mas expressados em radianos. São duas maneiras bem diferentes de expressarmos os ângulos, concorda? Muitos alunos possuem facilidade quando estão trabalhando com graus (°), mas quando aparece um ângulo em radianos (rad), já fica m assustados. Moçada, apenas uma regra de três simples separa um ângulo em radiano de um ângulo em grau (ou vice-versa). Para isso, lembre-se sempre do seguinte:

180° equivalem a $\boldsymbol{\pi}$ rad. Sabendo disso, é só usar uma regra de três para converter um em outro. Vamos fazer alguns exemplos. 1) Converter 60° em radianos.

Você pensa assim: se 180° equivalem a π rad, então 60° equivalem a x. Com isso, podemos esquematizar: Multiplicando cruzado. $180x = 60\pi \rightarrow x = 60\pi 180 \rightarrow \boldsymbol{x = \pi 3}$ **rad** Logo, podemos dizer que 60° equivalem a $\pi/3$ rad.

2) Converter $\boldsymbol{5\pi\ 6}$ rad em graus.

Pensamento muito semelhante, moçada! Se 180° equivalem a π rad, então x equivalem a 5π 6 rad.

180° 60° π rad x Multiplicando cruzado.

$x \cdot \pi = 180 \cdot 5\pi 6 \rightarrow x = 30 \cdot 5 \rightarrow x = 150°$ Logo, $\boldsymbol{5\pi\ 6}$ rad equivalem a 150°.

A tabela abaixo mostra os ângulos (em graus) mais frequentes em provas, bem como seu valor em radianos. Principais Ângulos Em Graus Em Radianos 0° 0 rad 30° $\pi 6$ rad 45° $\pi 4$ rad 60° $\pi 3$ rad 90° $\pi 2$ rad 180° π rad 270° $3\pi 2$ rad 360° 2π rad 180° $x\ \pi$ rad 5π 6 rad

(CBM-RO/2022) O ângulo de 1 radiano equivale, em graus, a um ângulo A) menor que 15°. B) maior ou igual a 60°.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C maior ou igual a 15° e menor que 30°.

D maior ou igual a 30° e menor que 45°.

E maior ou igual a 45° e menor que 60°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para treinar, moçada! Ora, se 180° equivalem a π rad, então x graus equivalem a 1 rad. Multiplicando cruzado. $x \cdot \pi = 180 \cdot 1 \rightarrow x = 180\pi \rightarrow x \cong 57{,}29°$

Agora que sabemos o que é um ângulo e suas unidades, vamos entrar nas nomenclaturas e classificações. - Ângulo Raso: É o ângulo de 180° (π rad). - Ângulo Reto: É o ângulo de 90° ($\pi/2$ rad) - Ângulo Agudo: Todo ângulo maior que 0° e menor que 90°.

- Ângulo Obtuso: Todo ângulo maior que 90° e menor que 180°. 180° x π rad 1 rad α β γ α, β e γ são ângulos agudos.

δ θ δe θ são ângulos obtusos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- Ângulos Complementares: Dois ângulos são chamados de complementares quando sua soma é igual a 90°. Por exemplo, 60° e 30° são ângulos complementares, já que 30° + 60° = 90°. Da mesma forma, 40° e 50° também são. Beleza?!!

- Ângulos Suplementares: Dois ângulos são chamados de suplementares quando sua soma é igual a 180°. Observe que 150° e 30° são ângulos suplementares, uma vez que sua soma é igual a 180°. Da mesma forma, 75° e 105° também são.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> - Ângulos Replementares: Dois ângulos são chamados de replementares quando sua soma é 360°. - 330° e 30° são ângulos replementares pois 330° + 30° = 360°. - 210° e 150° também são ângulos replementares, já que 210° + 150° = 360°.

(PREF. AMERICANA/2023) Ângulos complementares, são aqueles que: A) possuem medidas iguais à 120°. 30° 60° 50° 40° 30° 150° 105° 75° 30° 330° 150° 210° B) separados medem 180° cada um.

C) juntos medem 90°. D) separados medem 90° cada um. E) juntos medem 180°.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, dois ângulos são complementares quando sua soma é igual a 90°. Em outras palavras, quando juntos medem 90°. Portanto, nosso

Para finalizar essa parte de ângulos, vamos conhecer mais alguns nomes que podem aparecer na sua prova. Considere a seguinte situação: r e s são retas paralelas, enquanto t é uma transversal. Observe que quando a transversal corta as duas retas paralelas, vários ângulos são formados. Esses 8 novos ângulos ganham nomes. Vamos lá!

- Ângulos opostos pelo vértice: (1,3), (2,4), (5,7) *e* (6,8); - Ângulos alternos internos: (4,6) e (3,5); - Ângulos alternos externos: (2,8) e (1,7); - Ângulos colaterais internos: (3,6) e (4,5); - Ângulos colaterais externos: (1,8) e (2,7).

Professor, é muito nome! É muita coisa! Vou endoidar! Calma, aluno! Se eu tivesse que escolher o mais importante para te falar, escolheria o oposto pelo vértice. Saiba que se dois ângulos são opostos pelo vértice . A consequência de dois ângulos serem opostos pelo vértice é que eles possuirão a mesma medida!

r s t Vale a pena ter em mente que ângulos alternos internos/externos são congruentes (iguais). Por exemplo, voltando para a figura da página anterior, - Como 4 e 6 são ângulos alternos internos, então eles possuem a mesma medida (são congruentes).

- Como 1 e 7 são ângulos alternos externos, então eles também possuem a mesma medida (são congruentes). Dito tudo isso, agora vamos exercitar um pouco!

(PREF. ITAPURANGA/2023) Na figura são apresentadas duas retas paralelas interceptadas por uma única transversal. Qual o valor do ângulo α?

A) 75°. B) 65°. C) 60°.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 55°.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Observe que a reta transversal corta as paralelas sob um mesmo ângulo. Dessa forma, podemos escrever: $5(x + 9) = 10x + 15$ 30° 30° Resolvendo para "x": $5x + 45 = 10x + 15$ $5x = 30$ $x = 6$ Como "10x + 15" é oposto pelo vértice à $\boldsymbol{\alpha}$, temos: $\alpha = 10x + 15$ Substituindo $\boldsymbol{x = 6}$: $\alpha = 10 \cdot 6 + 15$ $\alpha = 60 + 15$ $\boldsymbol{\alpha = 75°}$

Graus, minutos e segundos Para finalizar esse tópico inicial, vamos apresentar a relação entre grau, minutos e segundos. Professor, o que tempo tem a ver com ângulos?

É importante não misturarmos as coisas . Muito cuidado para não confundir esse ponto da matéria ! Aqui, "minutos" e "segundos" são unidades de medida angular (assim como o grau)! Não tem nada a ver com tempo. Dizemos que 1 grau tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos.

$1^{\circ} = 60' \; 1' = 60''$ Guarde bem isso pois é fundamental na hora das conversões!

Note que representamos o minuto com a plica simples (') e o segundo como a plica dupla ('). Na hora da questão, atente-se a esses símbolos para não confundir minuto com segundo (ou vice -versa). Agora, para entender melhor como esse conhecimento pode ser cobrado em prova, vamos fazer uma questão!

#4 Matemática CM BAURU CBM-RJ 2022 Comentada

Dois ângulos são chamados de complementares quando, juntos, resultam em 90 °. Sabendo que A e B são ângulos complementares e A = 72°34′27″, qual é a medida do ângulo B?

A 17°26′33″

B 18°26′33″

C 17°25′33″

D 18°25′33″

E 27°25′33″

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que o ângulo A está expresso em graus, minutos e segundos . É possível encontrarmos B trabalhando com todas essas unidades ao mesmo tempo. Observe! Como A e B são ângulos complementares, podemos escrever: $A + B = 90°$ Usando A = 72°34′27″: 72°34′27″ + B = 90° Note que 90° está expresso apenas em graus, enquanto A está expresso também em minutos e segundos. Sendo assim, devemos expressar 90° em todas essas unidades também. Observe as diferentes formas: 90° = 89°60′ = 89°59′60′′ Para entender essas equivalências é superimportante você lembrar que: 1° = 60′ e 1′ = 60′′ Quando escrevemos 89°60', queremos dizer: 89° + 60′ Ora, 60' é igual a 1°. 90° = 89°60′ = 89° + 60′ = 89° + 1° = 90° Percebeu a volta que demos? Tudo isso para mostrar que temos formas alternativas de representar um mesmo ângulo. Como estamos interessados também nos segundos, usaremos: 90° = 89°59′60′′ Ora, observe o motivo: 90° = 89°59′60′′ = 89° + 59′ + 60′′ 1′ = 89° + 59′ + 1′ = 89° + 60′ 1° = 89° + 1° = 90° Dito isso, vamos reescrever nossa equação. 72°34′27″ + B = 89°59′60′′ B = 89°59′60′′ − 72°34′27″ Para fazer essa subtração, vamos organizá-la naquela forma tradicional: **89**°59′60′′ − **72**°34′27′′ **17**°25′33′′ Pessoal, o segredo aqui é não misturar. Faça a subtração em cada um dos grupos: segundos, depois os minutos e, por fim, os graus.

CAPÍTULO 02

Circunferência

Circunferência A primeira figura geométrica que estudaremos na aula de hoje será a circunferência. Particularmente, acho ela bem interessante, já que é uma forma bem corriqueira. Lembre-se de uma pizza, de um pneu, de uma moeda... todos eles possuem um formato circular (circunferencial) . Com um pouco mais de rigor, nós definimos uma circunferência como sendo o conjunto dos pontos equidistantes de um centro (C).

Raio, Diâmetro e Cordas Quando estamos falando do raio (R) de uma circunferência, estamos falando da distância entre seus pontos e o centro. Por sua vez, corda é o segmento de reta que une dois pontos quaisquer de uma circunferência.

Acontece que quando essa corda passa pelo centro da circunferência, nós a chamamos de diâmetro. Para um melhor entendimento, vamos dar uma olhada nas figuras abaixo! A figura de esquerda ilustra o raio. É exatamente a distância entre o centro e um ponto da circunferência.

Na situação retratada, chamamos esse ponto de D. Já na circunferência da direita, quero mostrar pra você a diferença entre o diâmetro e uma corda qualquer. Pessoal, para ser diâmetro, o segmento de reta precisa passar pelo centro da circunferência. Caso não passe (como o segmento AB), teremos uma corda. É verdade que o diâmetro não deixa de ser uma corda, mas é uma "corda especial", pois ela é a corda de maior comprimento!

Se olharmos com atenção para a figura, vemos que o comprimento do diâmetro (ou simplesmente diâmetro a partir de agora) vale exatamente duas vezes o raio. Por esse motivo, escrevemos que: Raio: distância do centro até um ponto da circunferência.

Corda: segmento de reta que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Diâmetro: corda que passa pelo centro da circunferência. Mede o dobro do raio (2R). (PREF. PACUJÁ/2019) Qual o diâmetro de

uma circunferência cuja soma do raio com o diâmetro e 37,5 cm?

A) 24 cm. B) 27 cm. C) 25 cm.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 26 cm.

E 28 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

De acordo com o enunciado, temos que $\mathbf{R + D = 37,5}$. Como sabemos que o D = 2R, ou, R = D/2, podemos substituir: $D\ 2 + D = 37{,}5 \rightarrow 3D = 75 \rightarrow \boldsymbol{D = 25}$

Setores Um setor de circunferência corresponde à famosa fatia de pizza! Observe a figura abaixo. Todo setor possui um ângulo central (α). Além disso, a borda da pizza (destacada de amarelo) possui um comprimento L. É o que chamamos de comprimento do arco. Esse comprimento L depende tanto do ângulo central ($\boldsymbol{\alpha}$) como do raio ($\boldsymbol{R}$).

Aprenderemos a calculá-lo em breve. Antes disso, vamos aprender a calcular α. Para isso, imagine que você recebeu uma pizza enorme e vai dividi-la com um colega. Você corta ao meio: Veja que cada setor ficou com um ângulo central de 180°.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Situação análoga ocorreria se dividíssemos a pizza em 4 fatias idênticas. Quando temos quatro setores idênticos, o ângulo central de cada um deles é igual a um quarto do ângulo total da circunferência, isto é, $\alpha = 360°4 \rightarrow \alpha = 90°$

#2 Matemática CM VINHEDO CBM-RJ 2020 Comentada

Uma pizza de 8 pedaços faz cada fatia ter 45° de ângulo. Se quiser dividir em 9 pedaços, qual deve ser o ângulo da fatia?

A 40°

B 42°

C 50°

D 60°

E 45°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Pessoal, a pizza tem o formato de uma circunferência (normalmente, rsrs). Quando dividimos ela em 8 pedaços, ficamos com uma situação parecida com a mostrada a seguir: Cada fatia corresponde a um setor de circunferência cujo ângulo é a oitava parte de 360°. Afinal, aprendemos que uma circunferência tem 360° (ou 2π rad). $\alpha = 360°8 = 45°$ Se dividirmos a pizza em 9 pedaços, podemos encontrar o ângulo central de cada setor dividindo 360° por 9. $\alpha = 360°9 = 40°$

Vimos um pouco da definição de circunferência, de raio, de corda, de diâmetro e de setores. Espero que tudo esteja fazendo sentido, sempre voltaremos a falar deles! A medida que formos introduzindo

novos conceitos, vamos ganhando mais maturidade e voltaremos a comentar aspectos adicionais desses elementos!

Comprimento de uma Circunferência Lembra que no tópico passado eu falei sobre comprimento do arco? Que era tipo a medida da borda da fatia da pizza. Aqui, no comprimento da circunferência, estamos nos referindo a medida da borda de toda a pizza e não apenas da fatia! Eita, tanta pizza que já tá dando fome! (rsrs). Existe uma figura que eu gosto bastante para explicar o comprimento da circunferência, veja:

Ficou um pouco melhor de visualizar? Para tentar explicar de uma outra forma, imagine uma formiga no ponto vermelho, onde a tesoura vai cortar! A distância que ela andaria para completar a volta (andando apenas sobre a linha preta) é exatamente igual ao comprimento da circunferência (C). Esse valor é dado por uma fórmula bem conhecida que já adiantei um pouco na imagem acima, anota aí!

$C = 2\pi R$ ou $C = \pi D$

> **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> (PREF. NOVA HAMBURGO /2024) A solução da equação de primeiro grau 5x – 21 = 2x + 15 representa o diâmetro de uma circunferência. Qual é o comprimento dessa circunferência? Utilize π = 3. A) 12.

B) 36. C) 72. D) 108.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 432.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, temos que resolver a equação de 1º grau. Para isso, precisamos isolar o x em um dos lados: $5x - 21 = 2x + 15$ $5x - 2x = 15 + 21$ $3x = 36$ $x = 363$ $x = 12$ Logo, o diâmetro da circunferência é 12 unidades de medida. Para calcular o comprimento da circunferência, basta multiplicar o diâmetro pelo valor de π, que é dado como 3. Portanto, temos: $C = \pi D$ $C = 3 \cdot 12$ $\boldsymbol{C = 36}$ Logo, a alternativa correta é a letra B.

Agora que sabemos calcular o comprimento de uma circunferência, podemos fazer uma regra de três simples para achar o comprimento do arco. Voltemos para a figura do setor. Ora, se quando temos uma circunferência inteira (que possui 360°) , o comprimento dela é $2\pi R$, então um arco de ângulo central α tem comprimento L.

$360°$ $2\pi R$ α L Multiplicando cruzado.

$L = 2\pi R \cdot (\alpha 360°)$ Essa é a expressão para quando estamos usando o ângulo central em graus!! Caso você esteja usando α em radianos, devemos usar 2π na regra de três ao invés de 360°.

2π $2\pi R$ α L Multiplicando cruzado.

$L = \alpha \cdot R$ Na minha opinião , a fórmula desse jeito é bem mais interessante. Veja que o comprimento do arco L é o produto do ângulo central (em radianos) pelo raio . Quando o ângulo central é igual 2π, note que a expressão vira a fórmula do comprimento da circunferência. Agora, vamos praticá-la?!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. ITAPECERICA/2023) Considere a circunferência abaixo, cujo centro é o ponto C. Se o menor arco de circunferência compreendido entre os pontos A e B vale 10 cm e o ângulo β vale 30 °, indique o raio da circunferência: Considere π = 3.

A) 120 cm. B) 40 cm. C) 30 cm.

#4 Matemática 30° CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 20 cm.

E 12 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Pessoal, veja que ele deu o ângulo em graus (30°) e o comprimento do arco (**10**). A pergunta que ele faz é: qual é o raio? Ora, se ele deu o ângulo em graus, podemos usar a fórmula: $L = 2\pi R \cdot (\alpha 360°)$ Do enunciado: $\alpha = 30°$ e $L = 10$ cm. Vamos encontrar R. $10 = 2 \cdot 3 \cdot R \cdot (30°360°) \rightarrow 5 = 3R \cdot (112) \rightarrow \boldsymbol{R} =$ **20 cm**

Área de uma Circunferência Quando calculamos a área de uma figura plana, estamos tentando quantificar o tamanho da região delimitada por ela. Pode ser um conceito meio abstrato, mas sempre usamos no dia -a-dia. Se conhecemos o raio da circunferência, podemos calcular sua área.

$A = \pi R2$ Sugiro muito que guardem essa fórmula no coração. Além disso, a dica suprema é: faça muitos exercícios que envolvam cálculos de áreas de circunferência.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(CIGA-SC/2023) A prefeitura de uma cidade do interior está projetando uma praça circular com brinquedos para as crianças, além de bancos e árvores. A praça terá um diâmetro de 700 metros, logo o valor da área da praça, em quilômetros quadrados, será aproximadamente de: Utilize π = 3,14.

A) 3,850 km². B) 0,385 km². C) 38,465 km².

#5 Matemática 700 m CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 1,539 km².

E 15,386 km².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Note que ele deu o diâmetro da circunferência (700 m). Lembre-se que o raio é metade do diâmetro. Logo, R = 350 m = 0,35 km Sendo assim, a área da praça será: $A = \pi R2 \rightarrow A$ = 3,14 · 0,352 → A = 3,14 · 0,1225 → $\boldsymbol{A}$ = **0, 38465 km²** O resultado mais próximo do resultado encontrado está na alternativa C.

Agora que sabemos calcular a área de uma circunferência, podemos voltar e calcular a área de um setor (a famosa fatia da pizza)! Imagine que queremos calcular a área do setor destacado acima. Como faríamos? Tem duas maneiras, galera. Ou decoramos a fórmula, ou usamos uma regra de três simples para deduzi -la. Para uma circunferência completa (que possui 360° ou $\boldsymbol{2\pi}$ rad), a área é $\pi R2$. Assim, 2π $\pi R2$ α $Asetor$ Multiplicando cruzado, chegamos a:

$Asetor$ = $\alpha R22$ Uma observação muito importante: para usar a fórmula acima , $\boldsymbol{\alpha}$ deve estar em radianos! Caso prefira, podemos fazer a regra de três utilizando 360°.

360° $\pi R2$ α $Asetor$ Assim, $Asetor$ = (α360°) $\pi R2$ Já a fórmula acima é para quando $\boldsymbol{\alpha}$ estiver em graus . Note que s e você lembra da fórmula da área da circunferência, para obter a fórmula da área do setor, basta utilizarmos uma regra de três. Você não precisa "ocupar o HD" com mais uma coisa! Fique frio!

#6 Matemática UMEMAT CBM-RJ 2024 Comentada

Na figura, representa-se um setor circular cujo ângulo central é α. A área desse setor circular corresponderá a 2/3 da área do círculo quando a medir

A 120°

B 225°

C 230°

D 240°

E 270°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para calcular o valor de α, vamos utilizar a seguinte fórmula: $Asetor$ = (α360°) $\pi R2$ Como a área do setor corresponde a 2/3 da área do círculo, podemos escrever: $Asetor$ = 23 $\pi R2$ Igualando as duas expressões: 3 $\pi R2$ = (α360°) $\pi R2$ 3 = α360° $\boldsymbol{\alpha}$ = **240°**

Para finalizar essa parte de circunferência, gostaria de comentar com vocês sobre a área de uma coroa ! É um tipo de problema envolvendo área s de circunferências bem comum! Por isso, é bom estar mos atentos. Imagine a seguinte situação:

A região destacada acima é o que chamamos de coroa circular. Como fazemos para calcular sua área? Note que temos uma circunferência externa de raio $\boldsymbol{Re}$ e uma circunferência interna de raio $\boldsymbol{Ri}$. Podemos esquematizar a situação da seguinte forma:

Assim, para calcular a área da coroa, devemos subtrair a área do círculo maior (externo) da área do círculo menor (interno), tudo bem?! Assim, $Acoroa = Aexterno - Ainterno \rightarrow Acoroa = \pi Re2 - \pi Ri2 \rightarrow \boldsymbol{Acoroa = \pi(Re2 - Ri2)}$

#7 Matemática PREF. JOAO PESSOA CBM-RJ 2024 Comentada

Uma piscina no formato circular será construída em um clube e no centro dela terá uma ilha, também circular, como ilustrado na imagem abaixo. Sabendo que o círculo maior possui 20 metros de diâmetro e o menor 10 metros de diâmetro. A área da piscina (parte cinza) será de: (Use π = 3,14)

A) 75 m²

B) 31,4 m²

C) 235,5 m²

D) 942 m²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão para calcular a área da coroa! Vamos lá! Primeiro, identificando as informações do enunciado: π = 3,14 ; Re = 10 cm ; Ri = 5 cm Assim, $Acoroa = Aexterno - Ainterno \rightarrow Acoroa = \pi Re2 - \pi Ri2 \rightarrow Acoroa$ = 3,14 · 102 − 3,14 · 52 $Acoroa$ = 314 − 78,5 → $\boldsymbol{Acoroa}$ = **235, 5 m²**

CAPÍTULO 03

Triângulos

Triângulos Agora falaremos um pouco sobre os triângulos. De modo simplificado, podemos definir um triângulo como uma figura plana formada por três segmentos de reta . Acontece que esses segmentos de reta não são dispostos de qualquer maneira. Eles devem formar três lados e três ângulos bem definidos, tudo bem?

Assim como na circunferência, nesse tópico falaremos sobre perímetro s e áreas, mas tudo no seu devido tempo! Primeiro, devemos aprender quais os tipos de triângulo existem e suas características. Vamos?! Classificações Quando estamos olhando apenas para o lado, podemos classificar os triângulos de três maneiras.

• Escaleno: todo triângulo que possui os três lados distintos! $a \neq b \neq c$. Como consequência, os ângulos opostos a cada um desses lados também serão diferentes. • Isósceles: triângulo que possui dois lados iguais . Os ângulos opostos a esses lados também serão idênticos.

• Equilátero: triângulo com todos os lados iguais. Assim, todos os ângulos internos desse tipo de triângulo também são congruentes, medindo exatamente 60°. Já quando estamos olhando para os ângulos internos, podemos classificar os triângulos da seguinte forma:

• Retângulo: um dos ângulos do triângulo é um ângulo reto, isto é, de 90°. Talvez, esse é o triângulo mais comum em provas. Afinal, é nele que utilizamos o famoso "Teorema de Pitágoras". Estudaremos esse triângulo com mais detalhes em breve.

• Acutângulo: todos os ângulos do triângulo são agudos, isto é, maiores que 0° e menores que 90°. • Obtusângulo: um dos ângulos do triângulo é um ângulo obtuso, isto é, maior que 90° e menor que 180°. Ângulos Internos e Externos Feito esse parêntese para o estudo dos triângulos retângulos, vamos voltar a analisar os triângulos em geral.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Pessoal, guardem aí com vocês o seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180°. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180°! $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma} = \mathbf{180}°$ Lembre-se que no triângulo equilátero, todos os lados são iguais e que, com isso, temos que todos os ângulos internos também são! Em uma imagem, podemos representar assim:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180°, temos que: $\alpha + \alpha + \alpha = 180° \rightarrow 3\alpha = 180° \rightarrow \alpha = 180°3 \rightarrow \alpha = 60°$ É por esse motivo que, sempre que estamos trabalhando com triângulos equiláteros, qualquer um de seus ângulos internos valerá 60°. Por vezes, também falamos de ângulos externos. Existe um resultado bastante interessante que podemos obter tendo em mente o que discutimos até aqui. Veja a figura abaixo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$i1$, $i2$ e $i3$ representam os três ângulos internos do triângulo e $e1$ é um ângulo externo. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°. Assim, $i1 + \boldsymbol{i2} + \boldsymbol{i3} = 180°$ (1) Além disso, se você olhar bem para o ângulo interno 1 ($i1$) e para o ângulo externo 1 ($e1$), é possível ver que eles formam um ângulo raso. Dessa forma, $i1 + \boldsymbol{e1} = 180°$ (2) Quando comparamos as duas expressões, percebemos que a parte vermelh a em (1) deve ser igual a parte vermelha em (2).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$e1 = i2 + i3$ Conclusão: em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele.

Já que estamos falando de ângulos externos, qual seria a soma dos ângulos externos de um triângulo? Lembre-se que um ângulo externo em um triângulo sempre será igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Assim, podemos escrever:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$e1 = i2 + i3$ $e2 = i1 + i3$ $e3 = i1 + i2$ Somando as três equações acima membro a membro (e chamando essa soma de Se), ficamos com: $Se = e1 + e2 + e3 = (i2 + i3) + (i1 + i3) + (i1 + i2)$ Reorganizando:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$Se = e1 + e2 + e3 = (i1 + i2 + i3) + (i1 + i2 + i3)$ Pessoal, $i1 + i2 + i3$ é a soma dos ângulos internos. Quanto vale essa soma?! Oras, vale 180°!! $Se = e1 + e2 + e3 = 180° + 180°$ $Se = e1 + e2 + e3 = 360°$ Note, portanto, que a soma dos ângulos externos de um triângulo vale 360°. No final da nossa aula, veremos que podemos generalizar esse resultado para qualquer polígono convexo. No entanto, nesse momento, quero que você guarde apenas que:

A soma dos ângulos externos de um triângulo vale 360°.

(PREF. CONDADO/2023) Um triângulo acutângulo é aquele que apresenta: A) um lado maior que os outros dois. B) dois lados que formam um ângulo agudo.

C) dois lados que formam um ângulo obtuso. D) três ângulos agudos. E) três ângulos obtusos.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Lembre-se que um triângulo acutângulo é todo triângulo que possui três ângulos agudos! Isto é, são todos maiores que 0° e menores que 90°.

Congruência e Semelhança de Triângulos Dois triângulos são congruentes quando eles são iguais. Veja o par de triângulos abaixo. Note que os dois triângulos são exatamente iguais , um apenas está rotacionado com relação ao outro, podendo parecer que são diferentes. No entanto, se algum texto está falando de triângulos congruentes, ele está falando de triângulos idênticos! Mesmo lados, mesmo ângulos! Não muda nadinha!

A pergunta agora é: precisamos saber todos os lados e todos os ângulos, dos dois triângulos, para determinar que são congruentes?! A resposta é: não! Nós podemos concluir sobre a congruência de dois triângulos apenas com alguns valores de lados e/ou ângulos.

Critérios de Congruência 1. Lado-Lado-Lado (LLL) Se os dois triângulos possuírem os mesmos lados, então eles serão congruentes.

Esse critério nos diz que se os lados dos dois triângulos forem iguais, não precisamos nem olhar os ângulos. Só esse fato já nos garante que os dois são congruentes. Ok?! 2. Ângulo-Lado-Ângulo (ALA) Se dois triângulos possuem dois ângulos e o lado entre eles iguais, então os triângulos são congruentes.

3. Lado-Ângulo-Lado (LAL) Se dois triângulos possuem dois lados e o ângulo entre eles iguais, então os triângulos são congruentes. 4. Ângulo-Ângulo-Lado (AAL) Se dois triângulos possuem dois ângulos e um lado oposto a um desses ângulos iguais, então os triângulos são congruentes.

Esses são os critérios mais importantes! Resumindo para vocês: dois triângulos são congruentes quando eles são idênticos entre si (lados e ângulos iguais) . Acontece que, não é preciso sabermos todos os lados nem todos os ângulos para concluir que dois triângulos são iguais.

Quando utilizamos os critérios acima, podemos concluir pela congruência dos triângulos sabendo apenas algumas poucas informações. Tudo bem?! Na prática, esse não é um conteúdo muito explorado em prova. Em contrapartida, o tema de semelhança de triângulos despenca!! Vamos entrar de vez nesse assunto!

Semelhança de Triângulos Pessoal, na semelhança de triângulos, vamos continuar com os três ângulos iguais. No entanto, os três lados devem ser proporcionais e não necessariamente iguais (como ocorre na congruência).

Triângulos Congruentes: ÂNGULOS E LADOS IGUAIS. Triângulos Semelhantes: ÂNGULOS IGUAIS E LADOS PROPORCIONAIS. Veja um par de triângulos semelhantes.

Os triângulos acima são semelhantes. Eles possuem ângulos internos iguais e os lados são proporcionais. Note que o triângulo ABC possui lado sempre o dobro do lado correspondente no triângulo RST. $AB\ RS = 42 = 2\ BC\ ST = 84 = 2\ AC\ RT = 63 = 2$ Chamamos esse "2" de razão de semelhança. Ele reflete a proporcionalidade entre os lados.

(PREF. CAPELA A ALEGRE /2023) A respeito da Geometria Plana, julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). I. Quaisquer dois triângulos que possuírem apenas dois ângulos correspondentes de mesma medida são congruentes.

II. Quaisquer dois triângulos que possuírem apenas um ângulo correspondente de mesma medida são semelhantes. III. Quaisquer dois triângulos semelhantes são congruentes.

IV. Quaisquer dois triângulos congruentes são semelhantes. A opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: A) F, F, V, V.

B) F, F, F, V. C) V, F, V, F. D) F, V, F, F.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E V, V, F, V.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Dois triângulos são congruentes quando têm os três lados e os três ângulos correspondentes iguais. Isso significa que eles são exatamente iguais em forma e tamanho, podendo apenas ter posições diferentes no plano. Dois triângulos são semelhantes quando têm os três ângulos correspondentes iguais e os lados proporcionais. Agora, vamos analisar cada afirmação: I. Quaisquer dois triângulos que possuírem apenas dois ângulos correspondentes de mesma medida são congruentes. Essa afirmação é falsa, pois para que dois triângulos sejam congruentes, é necessário que os três ângulos e os três lados correspondentes sejam iguais . Apenas dois ângulos iguais não garantem a congruência, pois os lados podem ter medidas diferentes. II. Quaisquer dois triângulos que possuírem apenas um ângulo correspondente de mesma medida são semelhantes. Essa afirmação também é falsa, pois para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário que os três ângulos correspondentes sejam iguais . Apenas um ângulo igual não garante a semelhança, pois os outros ângulos podem ter medidas diferentes. III. Quaisquer dois triângulos semelhantes são congruentes. Essa afirmação é falsa, pois a semelhança entre dois triângulos não implica na congruência . Como vimos, dois triângulos semelhantes têm os mesmos ângulos, mas podem ter lados com medidas diferentes. IV. Quaisquer dois triângulos congruentes são semelhantes. Essa afirmação é verdadeira, pois a congruência entre dois triângulos implica na semelhança. Como vimos, dois triângulos congruentes têm os mesmos ângulos e os mesmos lados , satisfazendo a condição de semelhança. Portanto, o

Professor, estou entendendo que quando temos triângulos com ângulos iguais e lados proporcionais, eles serão semelhantes. Mas, para que serve isso? Se você identificar que dois triângulos são semelhantes, então poderá estabelecer uma relação entre os lados desse triângulo. Observe a figura abaixo.

Galera, ABC e DEF são triângulos semelhantes. Com isso, sabemos que seus lados proporcionais. Por sabemos esse fato, podemos escrever a seguinte relação: $a\ d = be = cf = k$ Observe que sempre fazemos a razão entre dois lados correspondentes. Cuidado para não misturar tudo!

Note que "a" e "d" são opostos ao mesmo ângulo, por isso, fazemos a razão a/d. Sugiro adotar essa forma de escrever as razões, para evitar confusão. Vamos ver na prática para entendermos melhor. (PREF. XANGRI-LÁ/2023) A figura abaixo ilustra dois triângulos retângulos ABC e ECD:

$B\ A\ C\ D\ E\ F\ b\ c\ a\ e\ f\ d$ Sabe-se que $AB = 10$, $DE = EB = 6$. Qual é a medida do segmento CE?

A) 6. B) 9. C) 12.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 15.

E 18.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Pessoal, os triângulos ABC e CDE são semelhantes. Professor, então sempre que isso acontecer os triângulos serão semelhantes? Sim! A grande maioria das questões envolvem algum tipo de semelhança com triângulos retângulos. Então já fica esperto se cair algo parecido na sua prova! Beleza! Entendi que são semelhantes, mas e agora?! Ora, se são semelhantes, seus lados são proporcionais de forma que podemos escrever a seguinte relação: $6 = 6 + CECE$ $10CE = 36 + 6CE$ $4CE = 36$ $\boldsymbol{CE = 9}$ Pessoal, uma vez que você conseguisse identificar a semelhança entre os triângulos retângulos, a parte mais chata da questão vira fazer a "continha" acima. Ressalto a importância de não misturar os lados. Sempre faça a razão entre dois lados correspondentes, isto é, dois lados que estão opostos ao mesmo ângulo.

Galera, os lados são proporcionais. Mas, e as áreas dos triângulos, também serão?! A resposta é sim. No entanto, as áreas serão proporcionais ao quadrado da razão de semelhança. Explico melhor. Como identificar que esses triângulos são semelhantes? Percebendo que os lados são proporcionais.

5 = 84 = 63 = 2 Portanto, os triângulos são semelhantes e a razão de semelhança é 2. Agora, sei que não estudamos como calcular a área de triângulo, portanto, não vou focar nesse cálculo, mas apenas no resultado. O triângulo retângulo maior tem área 24 e o menor, 6. Note que:

$AM\ Am = 246 \rightarrow AMAm = 4 \rightarrow AMAm = 22$ A razão entre as duas áreas será igual a razão de semelhança que encontramos acima, só que ao quadrado.

Esse resultado pode ser bastante útil, confira a questão abaixo.

(PREF. SJC/2019) Um professor afirmou aos seus alunos que dois triângulo s eram semelhantes, e propôs a eles que determinassem a razão de semelhança do maior para o menor triângulo, sabendo que a área do menor triângulo era de 13,5 unidades de área e a área do maior era de 121,5 unidades de área. A resposta correta esperada por esse professor era:

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A √3

B 3

C 3√3

D 9

E 6√3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Quando dois triângulos são semelhantes, a razão de suas áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. Conforme vimos na teoria: $AM\ Am = k2$ O enunciado nos informou que $\boldsymbol{AM = 121, 5\ u.a.}$ e $\boldsymbol{Am = 13, 5\ u.a.}$. Vamos substituir na expressão para determinar o k. $121{,}5\ 13{,}5 = k2 \rightarrow k2 = 9 \rightarrow \boldsymbol{k = 3}$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Teorema de Tales Vou tentar ser bem objetivo nesse ponto da matéria. O enunciado clássico do Teorema é o seguinte: "Um feixe de retas paralelas determina, em duas retas transversais quaisquer, segmentos proporcionais." Professor, é o quê? Vamos ver uma imagem!

$\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$: são as retas transversais (que é toda reta que intercepta um feixe de retas paralelas); $\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{s}$, $\boldsymbol{t}$: são as retas paralelas. Sempre que conseguir identificar uma situação como acima, você poderá escrever que:

$a\ b = cd$ A demonstração desse fato não tem um custo -benefício razoável , portanto, nos limitaremos a aplicar o resultado comentado anteriormente, tudo bem? Para ilustrar, vamos ver uma questão.

$r\ s\ t\ u\ v\ A\ B\ C\ A'\ B'\ C'\ a\ b\ c\ d$

(ELETROCAR/2023) Considerando que r//s//t, o valor de x é: A) 2,5. B) 1,5.

C) 3. D) – 2,5. E) – 0,5.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Essa é uma questão bem clássica! Observe que temos um feixe de retas paralelas intersectando duas retas transversais. Usando o Teorema de Tales, temos que: $x - 1\ 3 = -x + 31 \rightarrow -3x + 9 = x - 1 \rightarrow 4x = 10 \rightarrow \mathbf{x = 2,5}$

Área de um Triângulo Pessoal, esse é um dos tópicos mais importantes dessa aula. Há diversas maneiras de calcularmos a área de um triângulo. De acordo com as informações que tivermos, usaremos uma fórmula ou outra.

- Quando temos a base e a altura do triângulo. "h" representa a medida da altura, enquanto "b" representa a medida da base. Quando tivermos essas informações, podemos calcular a área de um triângulo por meio da seguinte fórmula:

$h\ b\ A = b \cdot h2$ - Quando o triângulo é retângulo Galera, perceba que quando o triângulo é retângulo, a altura relativa à base "b" é o próprio cateto "c". Assim, $A = b \cdot c2$ - Quando o triângulo é equilátero Quando o triângulo é equilátero, a altura relativa a qualquer um dos lados, vai sempre dividir esse lado ao meio. Agora, observe o triângulo retângulo em destaque. Com o teorema de Pitágoras, podemos determinar a altura "h" em função do lado "L".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$L2 = h2 + (L2)2 \rightarrow h2 = L2 - L24 \rightarrow h2 = 3L24 \rightarrow h = L\sqrt{}32$ Com isso, podemos usar a fórmula que vimos anteriormente, substituindo o valor da altura "h" por esse que acabamos de encontrar.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$A = bh2 \rightarrow A = L \cdot (L\sqrt{}32\ )2 \rightarrow \boldsymbol{A = L2\sqrt{}34}\ c\ b\ a\ h\ L\ L\ L\ L$ Portanto, observe que existe uma fórmula "pronta" para calcularmos a área de um triângulo equilátero. Se você sabe apenas o lado, já pode calcular a área. No entanto, na prática, você não precisa memorizá-la. Se conhece a fórmula $A = bh/2$ e o Teorema de Pitágoras, poderá deduzi-la a qualquer tempo.

- Quanto temos apenas os lados do triângulo. Nessas situações, usaremos a famosa fórmula de Heron. Não é tão comum à sua cobrança em provas, mas é bom estarmos espertos. Quando você tiver todos os lados, mas não souber os ângulos nem as alturas, a fórmula abaixo resolve sua vida:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$A = \sqrt{}p(p - a)(p - b)(p - c)$ Não é uma fórmula muito amigável, eu sei. Sorte nossa que ela cai muito pouco. Aqui, o "p" representa o semiperímetro, que pode ser determinado por meio da fórmula abaixo!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$p = a + b + c2$ Peço que não se preocupe com a demonstração, pois o custo-benefício de fazê-la aqui é quase nulo. Nessas horas, vamos tentar ser o mais prático e objetivo possível.

#6 Matemática PREF. SJC CBM-RJ 2023 Comentada

Um triângulo equilátero tem perímetro igual a 36 dm. A área da região interior a esse triângulo mede

A 6√2 dm²

B 36√2 dm²

C 36√3 dm²

D 72√2 dm²

E 72√3 dm²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Um triângulo equilátero é um triângulo com os três lados iguais . Se o perímetro desse triângulo é 36 dm , podemos escrever: $b\ c\ a\ 3L = 36 \rightarrow L = 12$ dm Pronto. "L" é o lado do nosso triângulo. Vimos que a área de um triângulo equilátero pode ser encontrada por: $A = L2\sqrt{34}$ Substituindo "L", ficamos com: $A = 122 \cdot \sqrt{34} \rightarrow A = 144\sqrt{34} \rightarrow \boldsymbol{A = 36\sqrt{3}}$

Triângulo Retângulo O triângulo retângulo é tão importante que estudaremos ele em separado! Lembrem -se que chamamos de triângulo retângulo qualquer triângulo que possua um de seus ângulos igual a 90 graus ou π 2 radianos.

• O lado c é chamado de hipotenusa. Ele é o maior dos lados e está oposto ao ângulo de 90°. • Os lados $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ são os catetos. o Com relação ao ângulo α, a é o cateto oposto e b é o cateto adjacente.

o Com relação ao ângulo β, b é o cateto oposto e a é o cateto adjacente. Relações Trigonométricas - Seno, Cosseno e Tangente Moçada, eu sei que essa é uma parte da trigonometria e por isso não vou me aprofundar muito, mas vale a pena você saber as seguintes relações trigonométricas para a sua prova de geometria plana!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• Seno sen α = cateto opostohipotenusa • Cosseno cos α = cateto adjacentehipotenusa • Tangente tan α = cateto opostocateto adjacente • Relação Fundamental sen2α + cos2α = 1 Teorema de Pitágoras O Teorema de Pitágoras é um grande clássico dos nossos estudos, não é verdade? Desde muito cedo, quando crianças, escutamos falar desse teorema. Vamos rever o que ele diz!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Matematicamente, podemos escrever: $c2 = a2 + b2$

(PREF. PIRASSUNUNGA/2023) Um espaço reservado para uma exposição de quadros possui o formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 30 decímetros e 40 decímetros. Dessa forma, o perímetro do espaço reservado para essa exposição, em metros, é igual a:

A) 10. B) 12. C) 15.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 17.

E 19.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos um triângulo retângulo em que os catetos são 30 e 40 dm. Para o cálculo do perímetro, precisamos também da hipotenusa. Sendo assim, podemos usar o Teorema de Pitágoras para encontrá-la: $c2 = a2 + b2$ $c2 = 302 + 402 \rightarrow c2 = 900 + 1600 \rightarrow c2 = 2500 \rightarrow c = 50$ dm Temos todos os lados, o perímetro é dado pela soma deles. Perímetro = $a + b + c$ Perímetro = 30 + 40 + 50 **Perímetro = 120 dm** Como queremos o resultado em metros, devemos dividir o resultado por 10. **Perímetro = 12 dm**.

Relações Métricas no Triângulo Retângulo Saber as fórmulas que veremos agora pode poupar preciosos minutos na hora da sua prova. No entanto, caso não as lembre, saiba que sempre poderá deduzi -las (conforme faremos a seguir), pois são apenas consequências da semelhança de triângulos! Inicialmente, observe o desenho:

a b h A B C m n c D Na figura acima, temos: os catetos (a e b), a hipotenusa (c), a altura relativa à hipotenusa (h) e as partes da hipotenusa (m e n). Caso você qu eira encontrar a altura relativa à hipotenusa, como procederia? Observe que os triângulos ABC e BCD são semelhantes. Sendo assim, podemos escrever:

$c\ a = bh \rightarrow h = abc$ Se você não enxergou essa semelhança, vem comigo aqui!

Observe que separei os dois triângulos semelhantes em questão: o azul (ABC) e o amarelo (BCD). Eles são semelhantes pois, apesar de terem lados diferentes, seus ângulos internos são todos iguais!

Beleza, professor. Mas, sabendo disso, como faço a semelhança?

Vamos lá! Qual lado está em frente ao ângulo reto no triângulo ABC? É o lado "c". Qual lado está em frente ao ângulo reto no triângulo BCD?

É o lado "a". Com isso, já temos o lado esquerdo da nossa semelhança: $c\ a$ = Agora, vamos olhar outro ângulo.

Qual lado está em frente ao ângulo $\boldsymbol{\beta}$ no triângulo ABC? É o lado "b'. $a\ b$ A B C $c\ \alpha\ \beta\ b\ h\ m\ n\ c$ D A B C $a\ \alpha\ \beta$ Qual lado está em frente ao ângulo $\boldsymbol{\beta}$ no triângulo BCD?

É a altura "h". Com isso, nossa semelhança fica: $c\ a = bh$ Isolando o "h":

$h = abc$ Pronto! Esse é o passo a passo para chegarmos na nossa primeira relação métrica! Esse será o procedimento que usaremos para encontrar todas as outras. Obviamente, usando outras semelhanças e lados/segmentos.

Na prática, a expressão que acabamos de encontrar nos diz que a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos dividido pela hipotenusa. Professor, temos uma outra forma de encontrar essa altura? Temos sim! Observe.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Da semelhança entre os triângulos BCD e CDA: $h\ m = nh \rightarrow h2 = mn \rightarrow h = \sqrt{mn}$ Ah, entendi! Mas como fazemos para determinar o "m" e o "n"?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Para você entender melhor, perceba que quando descemos a altura relativa à hipotenusa, essa altura toca a hipotenusa no ponto D. Chamamos esse ponto de D de "pé da altura". Ele divide a hipotenusa em duas partes, uma de comprimento "m" e outra de comprimento "n" tal que $m + n = c$. Para encontrar a medida desses segmentos, usamos mais semelhanças.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Da semelhança entre os triângulos ABC e BCD, podemos tirar o seguinte: $c\ a = am \rightarrow a2 = cm \rightarrow m = a2c$ Analogamente, da semelhança entre os triângulos ABC e ACD, temos:

$c\ b = bn \rightarrow b2 = cn \rightarrow n = b2c$ Vamos ver como isso tudo já caiu em prova?

(SEFAZ-MT/2023) Um triângulo retângulo tem lados iguais a 15, 20 e 25. A altura relativa à hipotenusa é igual a A) 10.

B) 12. C) 15. D) 18.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 21.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos desenhar esse triângulo. Na nossa teoria de relações métricas no triângulo retângulo, vimos que a altura relativa à hipotenusa é obtida por meio de: $h = abc$ Em que "a" e "b" são as medidas dos catetos e "c" é a medida da hipotenusa. Com isso: $h = 20 \cdot 1525 \rightarrow h = 30025 \rightarrow \boldsymbol{h = 12}$

A C B h Galera, eu sei que essa parte pode pegar um pouco no pé! São expressões que podem ser chatinha s, mas lembre-se sempre que você poderá deduzi-las usando semelhança de triângulos. Gaste a maior parte de sua energia não tentando decorá-las, mas sim aprendendo a como chegar nelas. De qualquer forma, vou resumir tudo que vimos em uma tabela, para facilitar sua revisão!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Relações Métricas no Triângulo Retângulo $ab = hc\ h2 = mn\ a2 = mc\ b2 = nc\ c = m + n$ Lei do Senos e a Lei dos Cossenos Para aproveitar que falamos um pouco de seno e cosseno nessa aula, quero conversar

com vocês sobre duas leis que relacionam as medidas dos lados de um triângulo com os senos e cossenos dos ângulos internos.

Considere o triângulo genérico abaixo. De acordo com a lei dos senos, a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto é uma constante no triângulo. Dessa forma, podemos escrever que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

a b h A B C m n c D B A C b c a a sen Â = $b$sen $\hat{B}$ = $c$sen $\hat{C}$ Para entender melhor como pode ser a cobrança desse tema, vamos fazer uma questão.

(PREF. PATROCÍNIO/2023) Considere o triângulo ABC na figura, cuja medida do lado BC é 9 cm. Utilizando os valores aproximados de seno dos ângulos agudos dados na tabela, indique a alternativa que contém a medida aproximada do lado AB.

A) 6,8 cm. B) 7,6 cm. C) 8,5 cm.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 10,3 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Observe que podemos usar a Lei dos Senos para encontrar a medida do lado AB. BC sen Â = ABsen $\hat{C}$ Substituindo com as informações que temos: sen 58° = ABsen 46° → 90,85 = AB0,72 → AB = 6,480,85 → $\boldsymbol{AB}$ = **7**, **62** cm

Por sua vez, a lei dos cossenos vai relacionar os lados de um triângulo qualquer com o cosseno de um dos ângulos. Guarde com você o seguinte: Observe o esquema abaixo para entender melhor as expressões.

Eu sei que pode estar pairando a dúvida sobre de onde vem essa expressão. A demonstração tanto da lei dos senos quanto da dos cossenos tem custo-benefício mínimo. Para sua prova de concurso, precisará apenas aplicá-la. Por isso, vamos ver uma questão para sentir na prática como funciona essa tal de lei dos cossenos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. CATURITÉ/2023) O professor Pitagorisvaldo estava revisando Geometria quando se deparou com a seguinte situação: Num plano, seja ABC um triângulo tal que $B\hat{A}C$ = 150°, $A\overline{\overline{C}}$ = √32 u.c. e $A\overline{\overline{B}}$ = 1 u.c. Qual a medida, em unidades de comprimento, do lado BC?

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A √13/2

B √11/2

C √15/2

D √17/2

E √19/2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos desenhar o triângulo do enunciado! $B\ A\ C\ b\ c\ a\ a2 = b2 + c2 - 2bc \cdot \cos$ Â $b2 = a2 + c2 - 2ac \cdot$ cos B□ □2 = □2 + □2 − 2□□ · cos Ĉ $a2 = b2 + c2 - 2bc \cdot cos$ Â "a" é o lado oposto ao ângulo Â b e c são os demais lados $B\ A\ C$ √3 150° x Essa é uma situação clássica em que podemos aplicar a Lei dos Cossenos! $a2 = b2 + c2 - 2bc \cdot$ cos Â $x2 = (\sqrt{32}) + 12 - 2 \cdot 1 \cdot (\sqrt{32}) \cdot$ cos 150° $x2 = 34 + 1 - \sqrt{3} \cdot (-\sqrt{32})$ $x2 = 74 + 32$ $x2 = 134$ $\boldsymbol{x} = \sqrt{\mathbf{132}}$

Ângulo Notável Seno Cosseno 0°, 360° 0 1 30° 1/2 √3/2 45° √2/2 √2/2 60° √3/2 1/2 90° 1 0 180° 0 -1 270° -1 0 Pontos notáveis no triângulo No estudo do triângulo, existem quatro pontos que precisam ser estudados com atenção: o baricentro, o incentro, o ortocentro e o circuncentro. Veremos todos eles com detalhes a seguir!

Baricentro Galera, para entender o baricentro, precisamos primeiro entender o que é uma mediana. A mediana nada mais é do que um segmento de reta que vai ligar um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice.

Vamos visualizar essa situação para entender melhor! Beleza! Agora note que um triângulo não possui apenas uma mediana! Podemos traçar uma mediana para cada vértice. Observe!

Observe que essas medianas se encontram em um ponto (que destaquei em vermelho). Esse é o nosso baricentro! Anote aí, então! Baricentro é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo.

A B C M Mediana: $A\overline{\overline{M}}$ A B C N O M Professor, e esse baricentro tem alguma propriedade especial?

Tem sim! Ele divide a mediana em duas partes de tal forma que uma mede o dobro da outra! Vou explicar melhor no desenho! Vem cá! Para a imagem não ficar muito poluída, desenhei apenas uma mediana e coloquei o baricentro (G). Observe que o ponto G divide a mediana em dois segmentos: o AG e o GM. A propriedade que devemos guardar é:

$A\overline{\overline{G}} = 2 \cdot G\overline{\overline{M}}$ Guarde sempre que o segmento que contém o vértice (AG) mede o dobro do segmento que contém o ponto médio (GM).

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> (CBM-AL/2021) Acerca de triângulos, julgue o próximo item. Considere o triângulo retângulo e isósceles ABC, com lados AB = BC = 1. Nesse caso, sendo G o baricentro desse triângulo, é correto afirmar que o segmento AG é igual a √ 6.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O primeiro passo é desenhar esse triângulo retângulo e isósceles de lado igual a 1. A B C M G A B C Como a questão falou em baricentro, é importante desenhar a mediana também. Note que ele fala de segmento AG, logo vamos traçar a mediana relativa ao vértice A. Lembre-se que a mediana toca no ponto médio do lado oposto. Por esse motivo, ficou "0,5" de um lado e "0,5" do outro. Agora, note que estamos procurando a medida do segmento AG. Para isso, primeiramente devemos encontrar a medida do segmento AM. Esse segmento é a hipotenusa do triângulo retângulo AB M. Logo, vamos usar o Teorema de Pitágoras para encontrá-lo. $AM2 = AB2 + BM2$ $AM2 = 12 + (12)2 \rightarrow AM2 = 1 + 14 \rightarrow AM2 = 54 \rightarrow AM = \sqrt{54}$ (1) Nesse momento, devemos observar que: $AM = AG + GM$ (2) Como G é o baricentro, podemos usar a propriedade que vimos na teoria: $\boldsymbol{AG = 2GM} \rightarrow GM = AG2$ (3) Usando esse (3) em (2): $AM = AG + AG2 \rightarrow AM = 3AG2$ Vamos isolar AG pois é quem estamos procurando: $AG = 2AM3$ (4) A B C 0,5 M 0,5 G Pronto! Agora vamos usar o resultado (1) em (4). $AG = 23\sqrt{54} \rightarrow \boldsymbol{AG = \sqrt{53}}$

Para encerrarmos essa parte de baricentro, saiba também que ele é o centro de gravidade do triângulo. Por esse motivo, costumamos representá-lo pela letra "G". Incentro Para entender o que é o incentro, é necessário entender o que é a bissetriz interna de um triângulo . A bissetriz interna nada

mais é do que um segmento de reta que divide um ângulo interno em dois ângulos iguais. Vamos visualizá-la no desenho para melhor compreensão.

Moçada, não confunda! Enquanto a mediana está preocupada em dividir o lado oposto em dois segmentos iguais, a bissetriz interna se preocupa em dividir o ângulo interno em dois iguais . Ela pode tocar em qualquer ponto do lado oposto.

Mais um vez, perceba que o triângulo não possui apenas uma bissetriz interna, mas três! Logo, quando desenhamos as três bissetrizes de um triângulo, notamos que elas se encontram em um ponto. É exatamente esse ponto que chamamos de incentro.

A B C D Bissetriz: $\overline{\overline{AD}}$ A B C E D F Incentro é o ponto de encontro das três bissetrizes internas de um triângulo.

Professor, esse ponto tem alguma propriedade especial? Tem sim! Ele é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo! (PREF. PAÇO DO LIMIAR/2019) O centro de uma circunferência inscrita em um triângulo é facilmente obtido quando se determina o:

A) Autocentro. B) Baricentro. C) Circuncentro.

#12 Matemática I CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Incentro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Conforme vimos, é o incentro (I) que coincide com o centro da circunferência inscrita no triângulo. A B C E D F I

Ortocentro Para entender o ortocentro, precisamos entender o que é a altura. A altura de um triângulo nada mais é do que o segmento de reta que parte de um dos vértices e toca no lado oposto fazendo um ângulo de 90°.

Vamos desenhar. Sendo assim, como temos três vértices e três lados, podemos concluir que teremos três alturas . Vamos desenhar todas elas.

Perceba, portanto, que as alturas de um triângulo também se encontram em um ponto. É esse ponto que nós chamamos de ortocentro. A B C E D F I A B C H A B C F G H Ortocentro é o ponto de encontro das três retas suportes da altura de um triângulo.

Opa!! Professor, o senhor vinha falando de altura, mas na definição falou de reta suporte da altura. O que aconteceu? Galera, acontece que nem sempre a altura será interna ao triângulo. Algumas vezes ela será externa e precisaremos traçar uma reta suporte para encontrar o ortocentro. Vamos desenhar essa situação.

Perceba que o triângulo ABC possui altura s que são externas ao triângulo (CJ e AH). Se desenharmos dessa forma, não conseguiremos encontrar o incentro, pois as alturas não estão se encontram. Isso significa que o ortocentro não existe? Não!! Pois o ortocentro é o ponto de encontro das retas suportes da altura. Na prática, nós vamos simplesmente prolongar as alturas até elas se encontrarem!

A B C F J H A B C F J H O Note que, nessas situações, o ortocentro é externo ao triângulo. Não há problema algum.

(PREF. HORIZONTINA /2021) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: ( ) O ortocentro de um triângulo qualquer é sempre interno ao triângulo.

( ) O incentro de um triângulo qualquer é o ponto de interseção das medianas desse triângulo. ( ) Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo. ( ) O ponto de interseção das bissetrizes de um triângulo qualquer equivale ao centro de um círculo inscrito nesse triângulo.

A) E - E - E - C. B) E - E - C - C. C) C - E - E - C.

#13 Matemática E CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D C - C - C - E.

E C - C - E - C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos analisar cada uma das afirmativas. (E) O ortocentro de um triângulo qualquer é sempre interno ao triângulo. Errado! Acabamos de ver uma situação em que o ortocentro estava externo ao triângulo. ( ) O incentro de um triângulo qualquer é o ponto de interseção das medianas desse triângulo. A B C F J H O Errado! O incentro é o ponto de intersecção das bissetrizes internas de um triângulo. Lembre - se que o encontro das medianas é o baricentro. ( ) Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo. Errado! Podemos ter um triângulo isósceles que é um triângulo obtusângulo . Podemos desenhar como exemplo um triângulo da forma: ( ) O ponto de interseção das bissetrizes de um triângulo qualquer equivale ao centro de um círculo inscrito nesse triângulo. Correto! Lembre-se que o ponto de intersecção das bissetrizes internas de um triângulo é o incentro. Vimos que o incentro coincide com o centro da circunferência inscrita no triângulo.

Circuncentro Esse é o nosso último ponto notável. Para entendê-lo, é preciso conhecer a mediatriz. No contexto do estudo de triângulos, a mediatriz é um segmento de reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio do lado.

Como assim, professor?! Vamos para o desenho! Galera, o importante de perceber aqui é o seguinte: a mediatriz não precisa partir do vértice! Ela pode vir de qualquer lugar. Nossa preocupação aqui é dividir o lado no meio e perpendicularmente!! Para satisfazer essas duas condições, ela não precisa partir do vértice, ok?!

Mais uma vez, você deve ter percebido que teremos três mediatrizes em um triângulo. Vamos desenhá-la. A B D M Observe que as mediatrizes se encontram em um ponto! Chamamos esse ponto de circuncentro.

Circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes dos lados do triângulo. Professor, percebi que todo ponto notável que vimos até agora tem uma propriedade especial. O circuncentro também possui uma?

Sim! Saiba que o circuncentro coincide com o centro da circunferência circunscrita ao triângulo! Bem legal, né?!

(PREF. ALTA FLORESTA/2019) Em um triangulo qualquer ABC, encontramos circuncentro quando: A B D N P M C A B D N P M C A) Traçamos o triângulo dentro de uma circunferência.

B) Traçamos as três medianas deste triângulo. C) Traçamos as três bissetrizes deste triângulo. D) Traçamos as três alturas deste triângulo.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Traçamos o triângulo dentro de uma circunferência. Errado, pessoal! Por mais que o circuncentro coincida com o centro da circunferência circunscrita, apenas desenhar o triângulo dentro da circunferência não é suficiente para encontrarmos esse ponto notável.

B Traçamos as três medianas deste triângulo. Errado! Quando traçamos as três medianas obtemos o baricentro.

C Traçamos as três bissetrizes deste triângulo. Errado! Quando traçamos as três bissetrizes internas do triângulo obtemos o incentro.

D Traçamos as três alturas deste triângulo. Errado! Quando traçamos as três alturas de um triângulo obtemos o ortocentro.

E Traçamos as três mediatrizes deste triângulo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questão bem direta, mas vamos analisar todas as alternativas! A) Traçamos o triângulo dentro de uma circunferência. Errado, pessoal! Por mais que o circuncentro coincida com o centro da circunferência circunscrita, apenas desenhar o triângulo dentro da circunferência não é suficiente para encontrarmos esse ponto notável. B) Traçamos as três medianas deste triângulo. Errado! Quando traçamos as três medianas obtemos o baricentro. C) Traçamos as três bissetrizes deste triângulo. Errado! Quando traçamos as três bissetrizes internas do triângulo obtemos o incentro. D) Traçamos as três alturas deste triângulo. Errado! Quando traçamos as três alturas de um triângulo obtemos o ortocentro. E) Traçamos as três mediatrizes deste triângulo. Correto! É isso mesmo! Quando traçamos as três mediatrizes do triângulo conseguimos encontrar o seu circuncentro!

CAPÍTULO 04

Quadriláteros

Quadriláteros Nessa seção, mostrarei para vocês os quadriláteros mais conhecidos. Serei bem objetivo e quero que vocês deem especial atenção para as fórmulas de área. Combinado?!

Retângulo Características Principais: - Comprimento: "b"; Largura: "a"; - Ângulos internos são iguais a 90°; - Lados opostos são iguais

(CBM-PA/2024) “...e, graças à atuação do corpo de bombeiros, apenas 5% da reserva florestal foi perdida no incêndio”. Considerando-se que o formato da reserva florestal citada no trecho da reportagem precedente corresponda a um retângulo de 800 metros de largura por 1.200 metros de comprimento, conclui-se que a área queimada no incêndio, em m², corresponde a A) 760.

B) 1.140. C) 48.000. D) 192.000.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 480.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

a b a b ÁREA = $a \cdot b$ O primeiro passo é calcular a área da reserva florestal. Como o formato dela é retangular, basta multiplicar a largura pelo comprimento. A = 800 · 1.200 A = 960.000 m² De acordo com os bombeiros, 5% da reserva foi perdida no incêndio. Ap = 960.000 · 5% → Ap = 960.000 · 5100 → $\boldsymbol{Ap}$ = $\mathbf{48.000}$

Quadrado Características Principais: - Todos os lados são iguais; - Todos os ângulos internos são iguais a 90°; - É um polígono regular.

(PREF. SP/2024) Para efeito didático, um quadrado com área de 0,36 m² precisará ser representado na lousa, com suas medidas dadas em centímetros. O perímetro desse quadrado deverá ser igual a A) 24 cm.

B) 60 cm. C) 6 cm. D) 240 cm.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 180 cm. a a a a ÁREA = $a2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, lembre-se que: - A área de um quadrado é igual ao produto da medida do lado pelo próprio lado: $A = l^2$. - O perímetro de um quadrado é igual à soma dos quatro lados: $P = 4l$. Pela fórmula da área, podemos encontrar a medida do lado do quadrado: $A = l^2$ 0,36 = l^2 l = √0,36 l = 0,6 m Portanto, o lado do quadrado mede 0,6 m. Agora, usando a fórmula do perímetro, temos: $P = 4l \rightarrow$ $P = 4 \cdot 0{,}6 \rightarrow \boldsymbol{P} = \mathbf{2}, \mathbf{4}$ m Como queremos o perímetro em cm, vamos multiplicar o resultado acima por 100, já que 1 m = 100 cm. $P = 2{,}4 \cdot 100 = \mathbf{240}$ cm

Paralelogramo Características Principais: - Lados opostos são iguais (congruentes) e paralelos; - Ângulos opostos são iguais (congruentes) - A área é dada em função da altura "h" e esse "h" nem sempre vai estar disponível para nós. Na maioria das vezes, teremos que usar um pouco dos conhecimentos sobre triângulos retângulos, tudo bem?

a b a b h $ÁREA = b \cdot h$

(SAAE - INDAIATUBA/2023) Observe a imagem abaixo e assinale a alternativa que apresenta a área deste paralelogramo. A) 320 m².

B) 712 m². C) 318 m². D) 520 m².

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 608 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questão bem direta para aplicarmos a fórmula que acabamos de ver. De acordo com a figura, podemos concluir que: $b = 32$ $h = 19$ A área do paralelogramo é: $Aparalelogramo = bh$ Substituindo os valores: $Aparalelogramo = 32 \cdot 19 \rightarrow \boldsymbol{Aparalelogramo = 608}$

Losango Características Principais: - O losango é um paralelogramo com todos os lados iguais; - É também chamado de paralelogramo equilátero; - Ângulos opostos iguais; - "D" é a medida da diagonal maior, enquanto "d" é a medida da diagonal menor.

#4 Matemática PREF. INÁCIO MARTINS CBM-RJ 2023 Comentada

Determine a área do losango da figura a seguir.

A 32 m²

B 52 m²

C 63√2 m²

D 52√2 m²

E 63 m²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Observe que a figura aponta diretamente as duas diagonais do losango. $a\ a\ a\ a\ D\ d$ $ÁREA = D \cdot d2$ Sendo assim, podemos aplicar a fórmula da área: $Alosango = Dd2 \rightarrow Alosango = 14 \cdot 92 \rightarrow \boldsymbol{Alosango} = \mathbf{63}$ m²

Trapézio Características Principais: - "B" representa a medida da base maior, "b" é a medida da base menor; - As bases são paralelas; - "h" é a altura do trapézio.

Tipos de Trapézios: - Trapézio Isósceles: Os lados não paralelos possuem a mesma medida. Além disso, são simétricos. - Trapézio Retângulo: Um dos lados não paralelos faz um ângulo de 90° com as bases.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

- Trapézio Escaleno: É o trapézio que apresenta todos os seus lados distintos. $B\ b\ h$ $ÁREA = (B + b) \cdot h2$ Trapézio Isósceles Trapézio Retângulo Trapézio Escaleno $L\ L\ B\ b\ b\ b\ B\ B\ L1\ L2$

(PREF. CAUCAIA/2023) Guilherme possui um terreno trapezoidal com as seguintes medidas: 28 m de base maior, 22 m de base menor e 15 m de distância entre as bases. Dessa forma, o valor da área desse trapézio é A) 100 m².

B) 250 m². C) 375 m². D) 550 m².

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 750 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Mais uma questão para aplicarmos fórmula! O enunciado deu todas as informações que precisamos. - Base Maior (B) = 28 cm; - Base Menor (b) = 22 cm; - Altura (h) = 15 cm Lembre-se da fórmula: $A = (B + b) \cdot h2$ Agora, substituindo as informações: $A = (28 + 22) \cdot 152 \rightarrow A = 50 \cdot 152 \rightarrow A = 25 \cdot 15 \rightarrow \boldsymbol{A = 375\ cm^2}$

CAPÍTULO 05

Polígonos

Polígonos Os triângulos e os quadriláteros que vimos nessa aula são polígonos. Simplificadamente, podemos chamar de polígono, a figura geométrica plana e fechada formada pela união de segmentos de reta. Confira abaixo.

Na primeira linha da imagem acima estão alguns polígonos que chamamos de convexos . Eles vão ser chamados assim quando uma reta qualquer cortar o polígono em apenas dois pontos. Observe que qualquer reta que usamos para cortar o polígono convexo, vai tocá-lo em apenas dois pontos!

Essa é a característica que vai definir os polígonos convexos! Observe agora os não convexos: Polígonos Convexos Polígonos Não Convexos Por sua vez, nos polígonos não convexos, existem retas que vão cortá-los em mais de dois pontos. Veja que eles podem assumir as mais diferentes formas, sendo bem imprevisíveis e dificilmente estarão na sua prova.

Quando caem, 99% das vezes é apenas para fazermos a identificação em convexo ou não. Ademais, é importante sabermos que cada um dos polígonos recebe um nome diferente, a depender da quantidade de lados. Vamos conhecer os principais!

Polígono Lados Exemplo Triângulo 3 Quadrilátero 4 Pentágono 5 Hexágono 6 Heptágono 7 Octógono 8 Decágono 10 Dodecágono 12 Outros polígonos que são importantes: eneágono (9 lados), undecágono (11 lados), pentadecágono (15) e o icoságono (20 lados).

(CM ILHA DE ITAMARACÁ/2023) Uma figura geométrica plana com 20 lados é chamada de: A) dodecágono. B) duodecágono.

C) icoságono. D) bidecágono. E) undecágono.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, adianto que as questões sempre falam do polígono de 20 lados. Não se esqueça! Ele se chama: ICOSÁGONO

Soma dos ângulos externos Quero trazer para vocês um resultado que vimos para triângulos e quadriláteros, mas que na verdade serve para qualquer polígono.

A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo será sempre 360°. Soma dos ângulos internos Ademais, a soma dos ângulos internos de um polígono de "n" lados é dada por:

$Si = (n - 2) \cdot 180°$ Por exemplo, no triângulo temos três lados e, portanto, $n = 3$. Usando isso na fórmula acima, $Si = (3 - 2) \cdot 180° \rightarrow Si = 180°$ Portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°, conforme vimos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Analogamente, para os quadriláteros convexos, temos $n = 4$. $S = (4 - 2) \cdot 180° \rightarrow Si = 2 \cdot 180° \rightarrow Si = 360°$ Assim, a soma dos ângulos internos nos quadriláteros convexos é 360°.

Viu só, moçada? Caso queira saber a soma dos ângulos internos em um hexágono, por exemplo, basta substituirmos $n = 6$. Às vezes, as bancas gostam de cobrar essa fórmula.

(PREF. TUPANATINGA/2023) O termo " dodecágono", derivado da palavra "dodekágonos", é usado no campo da geometria para nomear um polígono que possui, como soma dos ângulos internos, o valor correspondente a 3.240 graus.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Pessoal, já sabemos que um dodecágono é um polígono com 12 lados. Sendo assim, a soma dos seus ângulos internos pode ser encontrada por meio da seguinte expressão: $Si = (n - 2) \cdot 180°$ Substituindo $n = 12$: $Si = (12 - 2) \cdot 180°$ $Si = 10 \cdot 180°$ $\boldsymbol{Si = 1800°}$ Observe que a soma dos ângulos de um dodecágono é bem menor do que a apontada no item. Sendo assim, o item está ERRADO.

Diagonais de um Polígono Convexo As diagonais de um polígono são segmentos de retas que unem vértices não adjacentes. Calma, vou mostrar melhor o que isso significa!

Observe o retângulo acima! Ele tem duas diagonais. Uma está marcada de roxo e outra de vermelho. Agora, veja o triângulo: Por sua vez, o triângulo, apesar de ser um polígono convexo, não possui diagonais. O motivo disso é que todos os seus vértices são adjacentes um do outro . Dessa forma, não conseguimos traçar nenhuma diagonal. Agora, vamos ver o pentágono!

O pentágono já possui 5 diagonais! A pergunta que vem agora é: Existe uma maneira de calcularmos a quantidade de diagonais sabendo o número de lados do polígono convexo? A resposta é sim! Existe uma fórmula que nos fornece essa quantidade e as bancas estão começando a cobrá-la.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $d = n(n - 3)2$ "d" representa a quantidade de diagonais e "n" é o número de lados do polígono.

(ISS-BH/2022) A partir do conceito: “Dado um polígono convexo qualquer, diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos”. Assim, um triângulo não possui diagonais, pois, como só possui três vértices, não é possível unir dois vértices não consecutivos, o quadrado possui duas diagonais e partir de um dos vértices, encontramos, apenas um outro vértice não consecutivo, enquanto, que no pentágono convexo temos 5 diagonais, e nesse polígono encontramos a partir de um vértice, dois outros vértices não consecutivos. A partir dessas informações, monta-se a tabela a seguir.

Verifica-se que existe uma certa regularidade entre o número de lados, número de diagonais e o número de vértices não consecutivos contados a partir de um dos vértices. Então, o número de diagonais de um polígono convexo que possui 102 lados é igual a A) 4.852.

B) 4.947. C) 4.998. D) 5.049.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 5.100.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Pessoal, o número de diagonais de um polígono convexo de "n" lados é dado pela seguinte relação: $d = n \cdot (n - 3)2$ O enunciado quer o número de diagonais de um polígono com 102 lados. Assim, $d = 102 \cdot (102 - 3)2 \rightarrow d = 102 \cdot 992 \rightarrow d = 51 \cdot 99 \rightarrow d = 5.049$

CAPÍTULO 06

Inscrição e Circunscrição

Inscrição e Circunscrição de Polígonos Pessoal, esse tópico não é muito comum em cursos regulares. O motivo disso é que ele não traz uma teoria nova, mas sim uma aplicação específica de tudo que vimos. Como é um tipo de problema bastante comum nas provas, eu resolvi destacá-lo em um tópico a parte para que possamos trabalhá-lo com a devida atenção.

Indo direto ao ponto, nós falamos que um polígono está inscrito numa circunferência quando seus vértices são pontos que estão na circunferência. Nessa situação, teremos o polígono dentro do círculo. Observe. Na situação representada acima, também podemos dizer que o círculo está circunscrito aos polígonos.

Por sua vez, um polígono é circunscrito, quando o círculo em seu interior tangencia todos os seus lados. Dessa forma, o polígono é externo ao círculo. Vamos visualizar. Na situação apresentada acima, também podemos dizer que a circunferência está inscrita em cada um dos polígonos. Por isso, muita atenção na forma que o enunciado da questão expõe o problema!

Exposta essa parte introdutória, agora vamos estudar com detalhes cada uma dessas situações considerando o triângulo, o quadrado e o hexágono. Para efeitos do nosso estudo, consideraremos apenas polígonos regulares, que são as situações preponderantes em prova. Vamos nessa?!

(a) Triângulo inscrito na circunferência (b) Quadrado inscrito na circunferência (c) Pentágono inscrito na circunferência (d) Triângulo circunscrito à circunferência (e) Quadrado circunscrito à circunferência (f) Pentágono circunscrito à circunferência Triângulos A primeira situação que estudaremos será o triângulo equilátero inscrito na circunferência. Vamos desenhá- la com todos os detalhes pertinentes.

Observe que destacamos alguns parâmetros importantes. "R" é o raio do círculo, "a" é o apótema e "L" é o lado do triângulo. O apótema nada mais é do que um segmento de reta que liga o centro geométrico do polígono a um dos seus lados, de forma perpendicular.

Você pode estar se perguntando onde queremos chegar com tudo isso. Nossa missão aqui será escrever "L" e "a" em função do raio da circunferência "R'. Para isso, observe o triângulo retângulo destacado. Podemos usar o seno e cosseno de 60° para escrever as relações procuradas.

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> sen 60° = $L/2R$ → √32 = $L2R$ → L = R√3 cos 60° = aR → 12 = aR → a = $R2$ Professor, eu vou precisar decorar esses resultados para a minha prova?

Pessoal, não precisa! A ideia aqui é que vocês entendam e visualizem como chegar nesses resultados. Dessa forma, caso caia alguma questão do gênero em seu concurso, você a resolverá muito mais rapidamente. Por fim, também temos a situação em que o triângulo está circunscrito à circunferência . Também vamos desenhá-la com os detalhes pertinentes!

60° 60° a R L L L L 60° Como já falei, nosso objetivo em todas essas análises é escrever o lado e o apótema do polígono em função do raio da circunferência. Nessa situação específica, a primeira coisa

que conseguimos observar é que o apótema do triângulo é exatamente igual ao raio!

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $a = R$ Por sua vez, conseguimos usar a tangente de 60° para relacionar "R" e "L". tan 60° = $L/2R \rightarrow \sqrt{3} = L2R \rightarrow L = 2\sqrt{3}R$ Feito tudo isso, vamos dar uma olhada em como isso pode cair na prova.

#1 Matemática PREF. B. DO RIBEIRO CBM-RJ 2021 Comentada

Um círculo inscrito em um triângulo equilátero tem raio α. Podemos afirmar que a área desse triângulo, função de α, é dada por:

A $\alpha 2$

B $3\sqrt{3}\alpha 2$

C $\sqrt{3}\alpha$

D $\sqrt{3}\alpha 2$

E α 60° 60° R L L L 60° L 60°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Opa! Temos um círculo inscrito em um triângulo equilátero. De uma outra forma, o enunciado poderia ter dito que o triângulo está circunscrito ao círculo. É a situação estudada anteriormente. A única coisa que mudou é que a questão chama o raio da circunferência de α. Vimos podemos relacionar o lado do triângulo (L) com o raio (α) por meio da seguinte expressão: $L = 2\sqrt{3}\alpha$ A questão pede a área do triângulo. Você deve se lembrar que no tópico de Triângulos, aprendemos que a área de um triângulo equilátero pode ser calculada por meio da seguinte fórmula (muito importante): $A = L2\sqrt{3}4$ Pronto! Vamos substituir L e escrever essa expressão em função de α. $A = (2\sqrt{3}\alpha)2\sqrt{3}4 \rightarrow A = 4 \cdot 3\alpha 2\sqrt{3}4 \rightarrow \boldsymbol{A = 3\sqrt{3}\alpha 2}$

Quadrados Agora, vamos fazer a mesma coisa para os quadrados! Inicialmente, considere o quadrado inscrito na circunferência conforme abaixo:

60° 60° α L L L 60° L 60° Para cumprir nosso objetivo, visualize que o diâmetro do círculo é igual à diagonal do quadrado! Dessa forma, podemos escrever que:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $L\sqrt{2} = 2R \rightarrow L = \sqrt{2}R$ Com essa informação, vamos usar o Teorema de Pitágoras para determinar "a" em função de "R". $R2 = (L2)2 + a2 \rightarrow R2 = (\sqrt{2}R2)2 + a2 \rightarrow R2 = R22 + a2 \rightarrow a2 = R22 \rightarrow a = \sqrt{2}R2$ É verdade que poderíamos obter esses resultados de diferentes formas! Lembro também que todo esse nosso trabalho visa prepará-lo para uma cobrança de alto nível. A missão é que você se sinta conf iante em resolver esse tipo de problema caso eles apareçam em sua prova.

Agora, vamos estudar a situação em que o quadrado está circunscrito à circunferência! Na minha opinião, é o caso mais simples de todos! Inicialmente, visualize que o raio coincide com o apótema!

R a L L L $L/2$ $L/2$ R L $a = R$ Por fim, visualize que o diâmetro do círculo é exatamente igual ao lado do quadrado!

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $L = 2R$ Observe que se desenharmos a figura corretamente, conseguimos retirar todas as relações apenas por meio da visualização. Não precisamos usar senos, cossenos, teorema de Pitágoras etc.

(UECE/2020) Um quadrado cuja medida do lado é 3 cm está inscrito em uma circunferência cuja medida do raio é R cm e circunscrito a uma circunferência cuja medida do raio é r cm. Nestas condições, a relação r/R é igual a:

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A √2/2

B √3/2

C √2/3

D √3/3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Essa questão mistura as duas situações! Temos um mesmo quadrado inscrito e circunscrito. Na situação em que o quadrado está inscrito, vimos que: $L = \sqrt{2}R \rightarrow R = \sqrt{2}L2$ Por sua vez, na situação em que o quadrado está circunscrito, temos: $L = 2r \rightarrow r = L2\ r\ R$ A questão pede o valor da razão r/R: $r\ R = L\ \sqrt{2}L \rightarrow rR = 1\sqrt{2} \rightarrow rR = \sqrt{2}2$ Observe que em nenhum momento usamos o valor do lado do quadrado . Afinal, quando fazemos a razão entre os dois raios, acabamos "cortando" o L.

Hexágono O último caso que veremos é o do hexágono. Cai bastante em prova, moçada! Muita atenção aqui. Antes de começar a analisar os desenhos, quero revisar algumas coisas. A primeira delas é que um hexágono regular pode ser visto como a "junção" de 6 triângulos equiláteros.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Dessa forma, podemos dizer que a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. $A = 6 \cdot L2\sqrt{3}4 \rightarrow A = 3L2\sqrt{3}2$ Área do Hexágono Regular $A = 3L2\sqrt{3}\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L$ Ademais, é importante lembrar que todos os ângulos internos de um triângulo equilátero são de 60°.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Dito tudo isso, vamos analisar a situação em que o hexágono está inscrito em uma circunferência. Observe que como o triângulo é equilátero, o raio só pode ser igual ao lado do hexágono. Assim: $L = R$ Por sua vez, o apótema é igual a altura desse triângulo. Podemos encontrá-lo por meio do seno de 60°.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

sen 60° = $aR \rightarrow \sqrt{3}2 = aR \rightarrow a = \sqrt{3}R2$ Por fim, quando o hexágono está circunscrito à circunferência, temos a seguinte situação: Para relacionarmos o lado "L" com o raio da circunferência "R", podemos usar a tangente de 60°.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

tan 60° = $RL/2 \rightarrow \sqrt{3} = 2RL \rightarrow L = 2\sqrt{3}R3$ R R L 60° 60° 60° a L R $L/2$ 30° 60°

(PREF. MARIANA/2022) Na figura a seguir, o hexágono regular está inscrito na circunferência de centro O. A área do hexágono tem medida igual a $6\sqrt{3}$ cm². Logo, a medida do raio da circunferência inscrita nesse hexágono, e de centro também O, é igual a A) 2 cm.

B) 4 cm. C) $\sqrt{3}$ cm. D) $2\sqrt{3}$ cm.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos usar a área do hexágono para encontrar o lado "L". $A = 3L2\sqrt{32} \rightarrow 3L2\sqrt{32} = 6\sqrt{3} \rightarrow L2 = 4 \rightarrow L = 2$ Com o lado do hexágono, podemos encontrar o raio do círculo inscrito por meio de: $L = 2\sqrt{3R3} \rightarrow R = \sqrt{3L2} \rightarrow R = \sqrt{3} \cdot 22 \rightarrow R = \sqrt{3}$

Pessoal, é verdade que podemos ter várias outras situações de polígonos inscritos ou circunscritos. No entanto, as mais frequentes com certeza foram trabalhadas aqui e você está preparado para enfrentá-las. Minha sugestão final para problemas assim é que você desenhe sempre e estabeleça as relações pertinentes por meio do uso da trigonometria! Para melhorar, vamos resumir todas as informações vistas nesse tópico.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Inscrição e Circunscrição de Polígonos Regulares Triângulo equilátero inscrito na circunferência $L = R\sqrt{3}$ $a = R2$ Triângulo equilátero circunscrito à circunferência $L = 2\sqrt{3R}$ $a = R$ Quadrado inscrito na circunferência $L = \sqrt{2R}$ $a = \sqrt{2R2}$ Quadrado circunscrito à circunferência $L = 2R$ $a = R$ Hexágono regular

inscrito na circunferência $L = R$ $a = \sqrt{3}R2$ Hexágono regular circunscrito à circunferência $L = 2\sqrt{3}R3$ $a = R$

CAPÍTULO 07

Questões Comentadas - Noções Elementares - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Introdução

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/PREF. PRES. PRUDENTE/2022) A diferença entre as medidas de dois ângulos complementares é de 22 °44’. A bissetriz do menor desses ângulos o divide em outros dois ângulos, cada um deles com medida de

A 14°23’

B 15°17’

C 15°27’

D 16°49’

E 16°59’

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para resolver esse exercício, precisamos saber a relação entre grau, minutos e segundos. Guarde que 1 grau tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. Dessa forma, podemos escrever: 1° = 60’ 1’ = 60’’ Para representar os minutos, usamos a plica simples (’). Por sua vez, os segundos são representados por uma plica dupla (’’). Muito cuidado para não confundir, pessoal. O "minuto" e o "segundo" que estamos vendo aqui não se referem a unidade de tempo. Na verdade, no contexto da aula de hoje, são unidades de medida angular. Dito isso, vamos para a questão propriamente dita. O enunciado afirma que temos dois ângulos complementares. Vamos chamá-los de "x" e de "y". $x + y = 90°$ (1) Lembre-se que dois ângulos são complementares quando sua soma é igual a 90°. Por sua vez, o enunciado afirma que a diferença entre esses dois ângulos é igual a 22°44'. Observe que temos um ângulo expresso em graus e em minutos. Na teoria, nós resolvemos uma questão em que trabalhamos com todas as unidades simultaneamente. Dessa vez, para apresentar-lhes uma outra forma de solução, transformaremos tudo em uma unidade só. Inicialmente, vamos determinar quantos graus equivalem 44'. Para isso, basta dividir 44 por 60 (faça a regra de três: se 1 grau está para 60', então x graus está para 44'). 60 = 0,733 ... Sendo assim, podemos escrever que: 44’ = 0,73°

Mais ainda: 22°44′ = 22,73° Pronto, agora que temos tudo em graus, escrevemos: $x - y = 22{,}73°$ (2) Temos um sistema formado pelas equações (1) e (2). Para resolvê-lo, podemos somar as duas equações. $(x + y) + (x - y) = 90° + 22{,}73°$ $2x = 112{,}73°$ $x = 56{,}365°$ Devemos usar o valor de "x" em (1) ou (2) para determinarmos "y". $56{,}365° + y = 90°$ $y = 90° - 56{,}365°$ $\boldsymbol{y = 33{,}635°}$ Agora, perceba que a questão fala que existe uma bissetriz que divide esse ângulo em dois. Ora, uma bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Sendo assim, devemos dividir "y" por 2. $r = 33{,}635°2$ $r = 16{,}81°$ No entanto, observe que as alternativas estão com as respostas em graus e minutos. Precisaremos transformar a parte decimal em minutos. Como dessa vez faremos caminho inverso, multiplicaremos por 60. $0{,}81 \cdot 60 = 48{,}6$ Com isso: $0{,}81° = 48{,}6' \cong 49'$ Nossa resposta fica: $\boldsymbol{16{,}81° = 16°49'}$

#3 Matemática OMNI CBM-RJ 2021 Comentada

(OMNI/PREF. LENÇOIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π, análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

A Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos. C) A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C.

C A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo. Errado. Pense em três pontos que são colineares! Nessa situação, não conseguiremos desenhar um triân - gulo.

B O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos. Errado. O segmento de reta, por mais que tenha extremidades, é formado por infinitos pontos que "ligam" essas extremidades.

C A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C. Certo! Esse é o nosso gabarito. Conforme comentamos na alternativa A, esses três pontos podem ser colineares. Dessa forma, uma reta que passa pelos pontos A e B, também passaria por C.

D A, B e C não podem estar todos no plano π.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos analisar as alternativas. A) Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo. Errado. Pense em três pontos que são colineares! Nessa situação, não conseguiremos desenhar um triân - gulo. B) O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos. Errado. O segmento de reta, por mais que tenha extremidades, é formado por infinitos pontos que "ligam" essas extremidades. C) A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C. Certo! Esse é o nosso

#6 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Sabe-se que a diferença entre o dobro do suplemento de um ângulo x e os dois quintos da medida desse mesmo ângulo x é zero. Dessa forma, é correto afirmar que a medida do ângulo x é igual a

A 180°

B 150°

C 120°

D 90°

E 30°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Dois ângulos são suplementares quando sua soma é igual a 180° . Se temos um ângulo "x", então seu suplementar "S" é tal que: $x + S = 180° \rightarrow S = 180° - x$ (1) O enunciado fala que a diferença entre o dobro de "S" e dois quintos de "x" é zero. Com isso: $2S - 2x5 = 0$ (2) Podemos usar (1) em (2): $2 \cdot (180° - x) - 2x5 = 0 \rightarrow 360 - 2x - 2x5 = 0 \rightarrow 12x5 = 360 \rightarrow x = 5 \cdot 30 \rightarrow \boldsymbol{x = 150°}$

#7 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s, distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s, determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que

A no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos externos. C) os pares de ângulos que não estão entres as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos.

C os pares de ângulos que não estão entres as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos colaterais internos. E) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos.

E os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas. Errado. São 8 ângulos determinados nas intersecções das três retas.

B os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos externos. Errado. O enunciado está se referindo aos pares de ângulos (4,6) e (3,5). Note que como esses ângulos estão entre as retas r e s, eles são os alternos internos.

C os pares de ângulos que não estão entres as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos. Errado. O enunciado está se referindo aos pares de ângulos (2,8) e (1,7). Note que como esses ângulos não estão entre as retas r e s, eles são os alternos externos.

D os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos colaterais internos. Certo. É isso mesmo, pessoal! Ora, se estão entre as retas r e s, eles são internos. Como estão do mesmo lado em relação à reta t, então são colaterais. $r\ s\ t$

E os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos. Errado. Galera, como os ângulos estão do mesmo lado em relação à reta t, eles não podem ser alternos, mas sim colaterais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Pessoal, a questão está pedindo para considerarmos aquela nossa figura que destrinchamos na teoria! - Ângulos opostos pelo vértice: (1,3), (2,4), (5,7) *e* (6,8); - Ângulos alternos internos: (4,6) e (3,5); - Ângulos alternos externos: (2,8) e (1,7); - Ângulos colaterais internos: (3,6) e (4,5); - Ângulos colaterais externos: (1,8) *e* (2,7). Com essas informações, vamos analisar as alternativas. A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas. Errado. São 8 ângulos determinados nas intersecções das três retas. B) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão em posições

alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos externos. Errado. O enunciado está se referindo aos pares de ângulos (4,6) e (3,5). Note que como esses ângulos estão entre as retas r e s, eles são os alternos internos. C) os pares de ângulos que não estão entres as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos. Errado. O enunciado está se referindo aos pares de ângulos (2,8) e (1,7). Note que como esses ângulos não estão entre as retas r e s, eles são os alternos externos. D) os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos colaterais internos. Certo. É isso mesmo, pessoal! Ora, se estão entre as retas r e s, eles são internos. Como estão do mesmo lado em relação à reta t, então são colaterais. $r\ s\ t$ E) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos. Errado. Galera, como os ângulos estão do mesmo lado em relação à reta t, eles não podem ser alternos, mas sim colaterais.

#11 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2022 Comentada

(AVANÇASP/CM TABOÃO DA SERRA/2022) A sombra de Rodrigo projetada no chão, com a parede de sua casa, formava, em uma determinada hora, 122°.Das alternativas abaixo, qual apresenta corretamente esse ângulo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A ângulo agudo. B) ângulo reto. C) ângulo obtuso.

B ângulo reto. C) ângulo obtuso.

C ângulo obtuso.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D ângulo raso.

E ângulo nulo.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que um ângulo entre 90° e 180° é conhecido como obtuso. Logo, podemos marcar letra C.

CAPÍTULO 08

Questões Comentadas - Circunferência - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Circunferências

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/TCE-BA/2023) Em uma empresa 40% dos funcionários trabalham na sede e os demais, nas filiais. Para representar visualmente essa informação, a empresa fez o infográfico a seguir. A figura mostra duas circunferências concêntricas, sendo que as áreas da região interna e do anel externo são respectivamente proporcionais aos números de funcionários que trabalham na sede e nas filiais. O raio da circunferência interna mede 4 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A medida, em centímetros, do raio da circunferência externa é:

A 4√2

B 4√3

C 3√5

D 3√6

E 2√10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos desenhar novamente as circunferências, destacando algumas informações importantes. Sabemos que a área do círculo interno é 40% da área total. Com isso, podemos escrever: Aint = 0,4Atotal $\pi ri2$ = 0,4$\pi re2$ ri re Sede Filiais 40% 60% 42 = 0,4$re2$ re = √40 $\boldsymbol{re}$ = $\mathbf{2\sqrt{10}}$

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/TCE-BA/2023) É dado um retângulo ABCD com AB = 6 e BC = 4. Duas circunferências de mesmo raio estão no interior desse retângulo. Uma é tangente aos lados DA e DC e outra é tangente aos lados BA e BC. A distância entre os centros dessas circunferências é igual a 4. O diâmetro de cada circunferência mede:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 4 − √2

B 4 − √3

C 5 − √5

D 5 − √7

E 6 − √10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Mais uma vez, vamos desenhar! O primeiro passo é nos atentar que EGF forma um triângulo retângulo de catetos "x" e "y" e hipotenusa "4". Para determinarmos "x" e "y", devemos observar os lados do retângulo! $R + x + R = 4 \rightarrow x = 4 - 2R$ $R + y + R = 6 \rightarrow y = 6 - 2R$ A B C D E F G x y R R R R Ora, como estamos procurando o diâmetro das circunferências (D), podemos substituir o "2R" por "D". $x = 4 - D$ $y = 6 - D$ Com "x" e "y" em função de "D", podemos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo EGF e determinar D. $(4 - D)2 + (6 - D)2 = 42$ $(16 - 8D + D2) + (36 - 12D + D2) = 16$ $2D2 - 20D + 36 = 0$ $D2 - 10D + 18 = 0$ - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-10)2 - 4 \cdot 1 \cdot 18 \rightarrow \Delta = 100 - 72 \rightarrow \mathbf{\Delta = 28}$ - Cálculo das Raízes $D = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \rightarrow D = -(-10) \pm \sqrt{282 \cdot 1} \rightarrow D = 10 \pm 2\sqrt{72} \rightarrow D = 5 \pm \sqrt{7}$ $D' = 5 + \sqrt{7}$ $\boldsymbol{D''} = \mathbf{5 - \sqrt{7}}$ Observe que a única raiz comtemplada nas alternativas é D'', portanto, nosso

#6 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/BM RS/2022) Um círculo de raio r tem área πr^2. Se dobrarmos o seu raio, teremos que a sua área aumenta:

A 2 vezes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 4 vezes. C) 6 vezes. D) 8 vezes.

C 6 vezes. D) 8 vezes.

D 8 vezes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 10 vezes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Se um círculo tem raio "r", então sua área é dada por: $A = \pi r2$ Agora, se o círculo passa a ter raio igual a "2r", sua nova área é dada por: $S = \pi \cdot (2r)2 \rightarrow S = \pi \cdot 4r2 \rightarrow \boldsymbol{S = 4\pi r2}$ Ora, como $A = \pi r2$, podemos usar esse fato na expressão acima: $S = 4A$ Ou seja, a área aumenta 4 vezes!

#9 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/PREF. JUNDIAÍ/2022) Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 mL, cujo rendimento total é de 3,0 m², e pretende usá-la para pintar a superfície circular da tampa de um poço, cujo raio mede 0,5 m. Assumindo a aproximação π = 3, depois de ter pintado a tampa do poço, a quantidade de tinta que ainda restará na lata de tinta spray corresponderá a

A 75 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 100 mL. C) 125 mL. D) 150 mL.

C 125 mL. D) 150 mL.

D 150 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 175 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Como a tampa tem uma superfície circular, sua área é calculada por: $A = \pi R2$ Vamos usar as informações do enunciado: $\boldsymbol{R = 0,5\ m}$ e $\boldsymbol{\pi = 3}$. $A = 3 \cdot 0,52 \rightarrow A = 3 \cdot 0,25$ $A = 0,75\ m^2$ Como o rendimento do spray é de 3,0 m², após pintar a superfície da tampa, ainda sobrará o suficiente para: $R = 3,0 - 0,75 \rightarrow R = 2,25\ m^2$ Isso corresponde a: 2,25 3,0 = 75% Ou seja, ainda restará 75% de tinta na lata. Em volume, ficamos com: $V = 75\% \cdot 200 \rightarrow V = 150\ mL$

#12 Matemática INST. CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. CONSULPLAN/CM BARBACENA/2022) Para delimitar um lote circular recentemente adquirido, o proprietário planeja instalar uma cerca com arame liso. Sabe -se que o lote possui diâmetro de 24 metros e o arame é vendido em rolos com 36 metros cada. Considerando que $\pi = 3,14$ e que o proprietário deseja uma cerca com 4 faixas de arame liso, quantas unidades de rolo, no mínimo, ele deverá comprar?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 7

B 8

C 9

D 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos calcular o comprimento desse lote circular. $C = 2\pi R$ Como o diâmetro é 24 metros, sabemos que o raio é metade desse valor, ou seja, 12 metros. C = 2 · 3,14 · 12 → C = 75,36 m Observe que o proprietário deseja uma cerca com 4 faixas de arame liso , então precisaremos de uma quantidade equivalente a quatro vezes o comprimento da circunferência. A = 4C → A = 4 · 75,36 → A = 301,44 m Para determinar quantas unidades de rolo (n) serão necessárias, devemos dividir a quantidade de arame A pelo comprimento do rolo (36 metros). n = 301,4436 → $\boldsymbol{n = 8, 37}$ Serão necessários mais de oito rolos de arame. Portanto, o proprietário deverá comprar, no mínimo, nove.

#14 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2022) Uma pessoa caminha em volta de uma praça circular que contém 1800 m de diâmetro. Nesse percurso, realizado 4 vezes na semana, ela dá uma volta e meia. Quantos quilômetros essa pessoa caminha ao todo durante uma semana? Considere $\pi = 3$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 56,7 km. B) 32,4 km. C) 8,1 km.

B 32,4 km. C) 8,1 km.

C 8,1 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 5,67 km.

E 3,24 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Se a praça possui 1800 metros de diâmetro, então o raio é metade desse valor, ou seja, 900 metros. Para calcular o comprimento dessa praça, usamos a fórmula que vimos na teoria: $C = 2\pi R \rightarrow C = 2 \cdot 3 \cdot 900 \rightarrow$ C = 5.400 m Como essa pessoa dá uma volta e meia, a distância percorrida por ela é: d = 1,5 · 5.400 → d = 8.100 m Durante a semana, são 4 caminhadas dessas realizadas. Logo, dt = 4 · 8.100 → dt = 32.400 m Para acharmos o resultado em quilômetros, devemos dividir o resultado por 1.000. dt = 32,4 km

#17 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) Se o comprimento de uma circunferência é 36π , então a medida do raio dessa circunferência é:

A 36.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 18. C) 9. D) 3.

C 9. D) 3.

D 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Nessa questão, devemos realizar o processo inverso! Temos o comprimento e queremos o raio. $C = 2\pi R$ $36\pi = 2\pi R$ $R = 36\pi 2\pi$ $\boldsymbol{R = 18}$

#20 Matemática INST. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Uma fonte de águas será instalada na praça da igreja matriz de Pinhais. Ela terá o formato de uma coroa circular, com o raio maior medindo 12 m e o raio menor medindo 10 m. Considerando $\pi = 3$, qual é a área molhada dessa fonte de águas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 44 m². B) 72 m². C) 94 m².

B 72 m². C) 94 m².

C 94 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 104 m².

E 132 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questão sobre a área da coroa circular! Vimos isso na teoria! Dessa forma, a área da coroa é dada por: $Acoroa = \pi(Re2 - Ri2)$ Temos o raio maior (externo) e o raio menor (interno). Com isso, podemos calcular a área. $Acoroa = 3 \cdot (122 - 102)$ $Acoroa = 3 \cdot (144 - 100)$ $Acoroa = 3 \cdot 44$ $\boldsymbol{Acoroa = 132\ m^2}$

#23 Matemática FUNPAR CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNPAR/PM-PR/2021) Um irrigador distribui água numa região circular, de raio 13,5 m. Devido a um defeito, esse irrigador precisou ser trocado por outro, que passou a irrigar uma região circular de raio 18 m. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte cinza, indicada na figura abaixo, que corresponde à região que passou a ser coberta pelo segundo irrigador, além daquela coberta pelo primeiro. Use π =

A 346,50 m^2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 396,00 m². C) 409,50 m². D) 445,50 m².

C 409,50 m². D) 445,50 m².

D 445,50 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 495,00 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Ótima questão para treinarmos um pouco o que vimos na teoria sobre coroa circular! Dessa forma, a área da coroa é dada por: $\boldsymbol{Acoroa = \pi(Re2 - Ri2)}$ Com as informações do enunciado, podemos fazer: $Acoroa = 227 \cdot (182 - 13{,}52) \rightarrow Acoroa = 227 \cdot (324 - 182{,}25) \rightarrow Acoroa = 22 \cdot 141{,}757$ $\boldsymbol{Acoroa = 445,5\ m^2}$

#26 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2021) Quantos metros mede a circunferência de um círculo cujo diâmetro é igual a 18 m? (utilizar $\boldsymbol{\pi = 3,14}$).

A 56,52.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 70,65. C) 84,78. D) 98,91 E) 113,04.

C 84,78. D) 98,91 E) 113,04.

D 98,91 E) 113,04.

E 113,04.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Lembre-se que o comprimento de uma circunferência é dado por: $C = 2\pi R$ Se a circunferência em questão tem 18 metros de diâmetro, então seu raio é metade desse valor, ou seja, 9 metros. Com isso: $C = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 9 \rightarrow \boldsymbol{C = 56,52\ m}$

CAPÍTULO 09

Questões Comentadas - Triângulos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Triângulos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/CBM-RJ/2024) A figura abaixo mostra o triângulo ABC e um retângulo ADEF no seu interior tal que a medida da base AD é o dobro de sua altura DE. Sabe-se que AB = 8 cm e AC = 6 cm. O perímetro do retângulo ADEF é

A 13,2 cm B) 13,8 cm.

B 13,8 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 14,4 cm. D) 15,0 cm. E) 15,6 cm.

D 15,0 cm. E) 15,6 cm.

E 15,6 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos esquematizar a figura com as informações das medidas. Para encontrarmos o valor de "x", precisamos fazer a semelhança entre os triângulos DEB e DEF. 6 − x x = 2x8 − 2x A B C F E D x 2x 8 − 2x 6 − x x 2x Multiplicando cruzado. 2x2 = (6 − x)(8 − 2x) 2x2 = 48 − 12x − 8x + 2x2 → 20x = 48 → x = 2,4 Com o valor de "x", podemos encontrar o perímetro: (2p)$ADEF$ = x + x + 2x + 2x → (2p)$ADEF$ = 6x (2p)$ADEF$ = 6 · 2,4 $\mathbf{(2p)ADEF = 14, 4\ cm}$

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede 18 m × 9 m, sendo a altura da rede igual a 2,20 m. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se $B\hat{A}C = 60°$, então, no instante em que bateu na bola, a jogadora estava a uma distância inferior a 5 m do ponto em que a bola tocou a quadra.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos desenhar o triângulo retângulo ABC descrito no texto inicial. A B C 3,0 m 60° x "x" é a distância entre a jogadora e o ponto onde a bola tocou a quadra. Observe que podemos usar a tangente de 60° para determinar "x". tan 60° = √3 = $x3$ x = 3√3 Vamos usar a aproximação que $\sqrt{\mathbf{3}} \cong \mathbf{1,73}$. $x \cong 3 \cdot 1{,}73$ $\boldsymbol{x \cong 5,19\ m}$ Observe que a bola tocou a quadra em uma distância maior do que 5,0. Portanto, item errado.

#7 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Em um triângulo ABC, o ponto M divide o lado AB em duas partes de mesma medida, e os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, de modo que MP = MQ = MA, conforme mostra a figura.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A medida do ângulo β é

A 38°. B) 39°.

B 39°.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 40°. D) 41°. E) 42°.

D 41°. E) 42°.

E 42°.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos começar pelo triângulo CMP. Temos dois ângulos dele, podemos encontrar o terceiro, pois sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°. Dito isso: 30° + 14° + x = 180° x = 136° O suplementar de 136° é 44°. Vamos colocar essas informações no desenho. Observe que como o triângulo MPB é isósceles, podemos copiar o ângulo de 44° para $M\hat{B}P$. Agora, ficou faltando mais um ângulo para o triângulo MPB. Vamos usar novamente o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°. 44° + 44° + y = 180° y = 180° − 88° y = 92° Vamos avançar um pouco no desenho: 136° 44° 44° Conseguimos determinar "z" por meio dos ângulos do triângulo AQM. z + z + 50° = 180° 2z = 130 z = 65° Com z, vamos novamente para o desenho: Observe que sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo ABC é igual a 180°. Com isso: (β + 30°) + 65° + 44° = 180° β + 139° = 180° β = 41°

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

° 44° 44° 92° 50° z z 180° - z 136° 44° 44° 92° 50° 65° 65° 115°

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/ISS-BH/2022) Na figura a seguir, temos um triângulo equilátero de lado 6 dm, e em cada vértice desse triângulo, temos triângulo equilátero de lado 1 dm. O percentual do triângulo de lado 6 dm, que está escurecido, é de, aproximadamente,

A 6,67%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7,33%. C) 8,33%. D) 9,00%.

C 8,33%. D) 9,00%.

D 9,00%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 10,2%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Questão sobre a área do triângulo equilátero! O primeiro passo é lembrar da fórmula: $A = L2\sqrt{34}$ Agora, vamos calcular a área do triângulo equilátero de 6 dm de lado. $AM = 62\sqrt{34} \rightarrow AM = 36\sqrt{34} \rightarrow AM = 9\sqrt{3}$ dm² Depois, precisamos encontrar a área do triângulo menor, que está escurecido. Note que esses triângulos menores também são equiláteros e possuem 1 dm de lado. Logo: $Am = 1^2\sqrt{34} \rightarrow Am = \sqrt{34}$ dm² Opa, temos a área de 1 triângulo escurecido, mas são 3 deles na figura! Assim: $At = 3Am \rightarrow At = 3\sqrt{34}$ dm² Para descobrir o percentual do triângulo maior que está escurecido, dividimos At por AM. $At\ Am = 3\sqrt{3}\ 9\sqrt{3} \rightarrow At\ Am = 112 \rightarrow AtAm = 0{,}0833$ ... Sendo assim, o percentual é dado pela multiplicação do resultado acima por 100. $\boldsymbol{At\ Am = 8,33\%}$

#15 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Analise as assertivas a seguir: I. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. II. Todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. Os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais. Quais estão corretas?

A Apenas I.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Apenas II. C) Apenas I e II. D) Apenas II e III.

C Apenas I e II. D) Apenas II e III.

D Apenas II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos analisar as assertivas. I. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. Certo. É exatamente a presença de um ângulo reto (90 graus) que caracteriza o triângulo retângulo. II. Todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa. Certo. Todo triângulo retângulo tem dois catetos e uma hipotenusa. A relação entre esses elementos é dada pelo Teorema de Pitágoras. III. Os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais. Errado. Todo triângulo tem três ângulos. No triângulo retângulo, um desses ângulos será o de 90 graus. No entanto, os outros dois ângulos podem assumir quaisquer valores, não necessariamente iguais.

#19 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) Considere as seguintes afirmações abaixo: I. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180°. II. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Assinale o item correto:

A Somente I está correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Somente II está correta. C) Somente I e II estão corretas. D) Somente II e III estão corretas E) Todas as afirmações estão corretas.

C Somente I e II estão corretas. D) Somente II e III estão corretas E) Todas as afirmações estão corretas.

D Somente II e III estão corretas E) Todas as afirmações estão corretas.

E Todas as afirmações estão corretas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

I. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180°. Certo. É um resultado muito importante no contexto do estudo dos triângulos! Anote ele. $\alpha + \beta + \gamma = 180°$ II. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Certo também! É um resultado menos comum, mas igualmente importante. Nós demonstramos na teoria! $e1 = i2 + i3$ III. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Certo. É o que conhecemos como desigualdade triangular, também interpretada como uma condição de existência para o triângulo. $a < b + c\ b < a + c\ c < a + b$

#23 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/FCEE/2022) Um terreno triangular tem todos os lados com a mesma medida de 20 metros cada lado. Artur comprou 1/8 do referido terreno, logo, a área (em metros quadrados) do terreno que Artur comprou é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Maior que 45. B) Maior que 40 e menor que 45. C) Maior que 35 e menor que 40.

B Maior que 40 e menor que 45. C) Maior que 35 e menor que 40.

C Maior que 35 e menor que 40.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Maior que 30 e menor que 35.

E Menor que 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos um triângulo equilátero de lado igual a 20 metros! Vimos que a área de um triângulo equilátero é: $A = L2\sqrt{34}$ Usando $L = 20$: $A = 202\sqrt{34} \rightarrow A = 100\sqrt{3}$ Nessa questão, vamos usar $\sqrt{3} = 1{,}73$. Assim: A = 100 · 1,73 → A = 173 m^2 Como Artur comprou 1/8 do terreno, ele ficou com: Ar = A8 → Ar = 1738 → $\mathbf{Ar = 21{,}65\ m^2}$

#26 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRMV/2022) A área A de um triângulo de lados a, b e c pode ser calculada pela fórmula de Herão: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ em que p é o semiperímetro (metade do perímetro) do triângulo. A fórmula recebeu esse nome em homenagem ao matemático e mecânico grego Herão de Alexandria. Considerando essas informações, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A área de um triângulo com lados iguais a 15 cm, 34 cm e 35 cm é menor que a área de um triângulo com lados iguais a 13 cm, 40 cm e 45 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Questão bem legal para treinarmos a fórmula de Herão. Nela, precisaremos calcular a área de dois triângulos e depois compará-las. - Triângulo com lados iguais a 15 cm, 34 cm e 35 cm. 1º passo) Cálculo do perímetro (2p): $2p$ = 15 + 34 + 35 → $2p$ = 84 Como a fórmula usa o semiperímetro (p): p = 842 → p = 42 2º passo) Colocar tudo na fórmula. $A1$ = √42 · (42 − 15) · (42 − 34) · (42 − 35) $A1$ = √42 · 27 · 8 · 7 $\boldsymbol{A1}$ = √$\mathbf{63.504}$ - Triângulo com lados iguais a 13 cm, 40 cm e 45 cm. 1º passo) Cálculo do perímetro (2p): $2p$ = 13 + 40 + 45 → $2p$ = 98 Como a fórmula usa o semiperímetro (p): p = 982 → p = 49 2º passo) Colocar tudo na fórmula. $A2$ = √49 · (49 − 13) · (49 − 40) · (49 − 45) $A2$ = √49 · 36 · 9 · 4 $\boldsymbol{A2}$ = √$\mathbf{63.504}$ Perceba que não precisamos nos preocupar com o valor das raízes, pois as duas são iguais. Sendo assim, o item erra ao afirmar que um triângulo possui área menor do que o outro.

#28 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/CBM-PA/2022) A respeito dos entes da geometria plana e espacial, é correto afirmar que

A a mediatriz é a reta que divide um ângulo ao meio. B) a mediana de uma circunferência é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro.

B a mediana de uma circunferência é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C a bissetriz divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento. E) em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem.

D a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento. E) em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem.

E em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) a mediatriz é a reta que divide um ângulo ao meio. Errado, pessoal! O correto seria bissetriz.

B) a mediana de uma circunferência é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro. Errado, falamos de mediana no contexto dos triângulos, não de circunferências.

C) a bissetriz divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. Errado! A bissetriz divide um ângulo ao meio!

D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento. Errado. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos (em um plano) equidistantes de um ponto central (centro da circunferência).

E) em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem. Isso mesmo! No triângulo equilátero, a mediana, a bissetriz e a altura coincidem.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos comentar cada alternativa! A) a mediatriz é a reta que divide um ângulo ao meio. Errado, pessoal! O correto seria bissetriz. B) a mediana de uma circunferência é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro. Errado, falamos de mediana no contexto dos triângulos, não de circunferências. C) a bissetriz divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. Errado! A bissetriz divide um ângulo ao meio! D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento. Errado. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos (em um plano) equidistantes de um ponto central (centro da circunferência). E) em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem. Isso mesmo! No triângulo equilátero, a mediana, a bissetriz e a altura coincidem.

#31 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

(Inst. AOCP/ITEP-RN/2021) Considere o triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Sabe-se que $\hat{C} = 30°$ e que a medida da bissetriz interna relativa ao ângulo $\hat{B}$ é igual a $5\sqrt{3}\ u$. Nessas condições, a medida do lado AC, oposto ao vértice B, é

A $15\sqrt{2}\ u$

B $15\sqrt{2}/2\ u$

C $15\sqrt{3}/2\ u$

D $15\sqrt{3}\ u$

E $15\sqrt{3}/4\ u$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos desenhar esse triângulo com as informações do enunciado. Observe que se o ângulo é reto em A e se C é 30°, então B só pode medir 60° (pois a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°). Agora, a bissetriz relativa ao ângulo $\hat{B}$, vai dividir esse ângulo ao meio. Observe que o triângulo ABD formado também é retângulo , de forma que podemos usar o **sen 60°** para determinar a medida do lado AB. sen 60° = ABBD → √32 = AB5√3 → AB = 152 A B C 30° 60° A B C 30° 30° 30° 60° 5√3 D Com o valor de AB, podemos determinar AC por meio da **tan 30°**. tan 30° = $ABAC$ → √33 = 152AC → $\boldsymbol{AC = 5\sqrt{32}}$

CAPÍTULO 10

Questões Comentadas - Quadriláteros - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Quadriláteros

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados: AB = 30 m, BC = 20 m e CD = 18 m. A área desse terreno em metros quadrados é igual a

A 360.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 384. C) 418. D) 436.

C 418. D) 436.

D 436.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 460.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

O quadrilátero descrito no enunciado é um trapézio. Vamos desenhá-lo. Observe que não temos a altura do trapézio. Para encontrá -la, precisamos visualizar o seguinte triângulo retângulo: Agora, podemos usar o teorema de Pitágoras para determinarmos "x". $x2$ + 122 = 202 $x2$ + 144 = 400 A B C D 30 m 20 m 18 m x A B C D 18 m 20 m 18 m x 12 m $x2$ = 256 x = 16 Pronto! Temos tudo para o cálculo da área do trapézio. $S = (B + b)h$ S = (30 + 18) · 16 S = 48 · 8 $\boldsymbol{S}$ = $\mathbf{384}$

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede 18 m × 9 m, sendo a altura da rede igual a 2,20 m. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A área da quadra de vôlei é igual a 162 m².

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

A quadra de vôlei tem formato de retângulo. Sendo assim, podemos calcular a área pelo produto de suas dimensões. $Aq = 18 \cdot 9$ $\boldsymbol{Aq = 162}$ m² Observe que é exatamente a área que o item trouxe! Logo, item correto!

#7 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC/IBGE/2022) Ao analisar a cobertura territorial sobre sua responsabilidade, o coordenador riscou no mapa um retângulo de modo que representasse a maior área possível da região a ser trabalhada por sua equipe. Se as medidas dos lados desse retângulo são 4,5 cm e 6 cm, ent ão a medida da área desse retângulo, em m^2 é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 0,27

B 0,027

C 0,0027

D 2,7

E 0,000027

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Atenção aqui, pessoal. A questão pede a área em m^2 e os lados do retângulo estão em centímetros. Logo, o primeiro passo é transformar "cm" em "m". Para isso, basta dividir esses valores por 100. a = 4,5 cm = 0,045 m b = 6 cm = 0,06 m A área de um retângulo é calculada pelo produto dos lados. Logo, $A = ab \rightarrow A = 0{,}045 \cdot 0{,}06 \rightarrow \boldsymbol{A = 0{,}0027\ m^2}$

#9 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

(CESGRANRIO/AgeRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor de 2X/Y+3Y/X é igual a

A 4,8

B 5,0

C 5,4

D 6,0

E 6,4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos traçar a diagonal AB. Lembre-se que a diagonal divide o retângulo em duas regiões de áreas iguais. Sendo assim, podemos igualar a área da região acima da diagonal com a área da região abaixo. $X + 312 + 672 = Y + 312 + 672 \rightarrow X = Y$ Opa! As áreas X e Y são iguais! Sendo assim, podemos usar esse fato na expressão do enunciado. $V = 2XY + 3YX$ $V = 2YY + 3YY$ $V = 2 + 3 \rightarrow \boldsymbol{V = 5}$

#11 Matemática NUCEPI UESPI CBM-RJ 2022 Comentada

(NUCEPI UESPI/PM -PI/2022) Durante uma manifestação na Avenida Frei Serafim em Teresina, os soldados Emanuel, Fábio e Gilson foram designados para acompanhar o evento. Quando retornaram ao quartel, o comandante indagou sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Eman uel informou que foi ocupada uma faixa retangular da Avenida, medindo 14 m por 176 m, pelos manifestantes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Fábio disse que, em média, havia 4 pessoas por metro quadrado. Por sua vez, Gilson fez as contas e informou ao comandante, de maneira correta, o número total de manifestantes. O número informado por Gilson foi de aproximadamente

A 12.000 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 11.000 pessoas. C) 10.000 pessoas. D) 9.000 pessoas.

C 10.000 pessoas. D) 9.000 pessoas.

D 9.000 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 8.000 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Note que a área ocupada foi uma faixa retangular medindo 14 m por 176 m . Sabemos que a área de um retângulo é dada pelo produto dos lados. Sendo assim, $A = 14 \cdot 176 \rightarrow A = 2464$ m² Para determinar o total de pessoas, devemos multiplicar a área pela quantidade de pessoas por m². Total de Pessoas = $2464 \cdot 4 \rightarrow$ **Total de Pessoas = 9856** Note que a alternativa que mais se aproxima do nosso resultado é a C.

#15 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) João, servidor da Câmara, possui um sítio que usa para descanso aos fins de semana. Ele pretende construir um galinheiro no sítio. Para isso, deseja utilizar um rolo com 200 metros de tela que ele já possui. Se a forma que João escolheu é a retangular e ele usará a tela em todos os lados do retângulo, qual é a área máxima que o galinheiro pode ter?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1.600 m²

B 2.000 m²

C 2.400 m²

D 2.500 m²

E 2.700 m²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Questão bem legal! Vamos desenhar um pouco. Observe que o perímetro desse retângulo deve totalizar a quantidade de tela que João tem disponível. $x\ x\ y\ y\ 2x + 2y = 200 \rightarrow x + y = 100$ (1) A área desse retângulo é dada por: $A = xy$ (2) Vamos isolar "x" em (1) e substituir em (2): $A = x(100 - x) \rightarrow A = 100x - x2$ Note que $\boldsymbol{A}$ é uma função de segundo grau em "x" . Se você já estudou funções, sabe que o valor máximo (ou mínimo) dessa função acontece no "x" do vértice. $xv = -b2a \rightarrow xv = -1002 \cdot (-1) \rightarrow xv = 50$ Ou seja, para que a área seja máxima, x deve ser igual a 50 . Quando usamos esse valor em (1), determina- mos que "y" também deve ser igual a 50. Com os valores de "x" e "y", podemos encontrar a área máxima. $Amax = 50 \cdot 50 \rightarrow \boldsymbol{Amax} = \mathbf{2500\ m^2}$

#17 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC/PREF. SJRP/2019) O ponto E pertence ao lado AD do retângulo ABCD e ED=15 cm, conforme mostra a figura. Sabendo que a área do retângulo ABCD é 336 cm^2 e que a área do trapézio BCDE é 273 cm^2, a medida, em cm, do lado AB, é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 14

B 15

C 16

D 17

E 18

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Pessoal, vamos redesenhar essa figura, colocando as informações que ainda não temos. A área do retângulo ABCD é 336 cm². Assim, $x(y + 15) = 336 \rightarrow xy + 15x = 336$ (1) A área do trapézio BCDE é 273 cm². Logo, $(15 + 15 + y)x\ 2 = 273 \rightarrow 30x + xy = 546$ (2) (1) e (2) formam um sistema com duas equações e duas incógnitas. Podemos resolvê-lo. Subtraindo (1) de (2), membro a membro, ficamos: $(30x + xy) - (15x + xy) = 546 - 336$ 30x − 15x = 210 → 15x = 210 → **x = 14 cm**

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A B C D E x y 15 cm

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 11

Questões Comentadas - Polígonos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Polígonos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/TRF-1/2024) A cada vértice de um pentágono convexo é atribuído um valor positivo. O valor de cada lado e de cada diagonal do pentágono é definido como a soma dos valores dos vértices correspondentes. O valor do pentágono é definido como a soma dos valores de todos os seus lados e de todas as suas diagonais. Se a soma dos valores atribuídos aos vértices de um pentágono convexo é igual a 120, o valor do pentágono é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 600; B) 540; C) 480; D) 420; E) 360.

B 540; C) 480; D) 420; E) 360.

C 480; D) 420; E) 360.

D 420; E) 360.

E 360.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos desenhar esse pentágono, indicando os valores dos vértices. De acordo com o enunciado, a soma dos valores atribuídos aos vértices é 120. Logo: $a + b + c + d + e = 120$ (1) Além disso, ele diz que o valor do pentágono (Vp) é definido como a soma dos valores de todos os seus lados (Vl) e de todas as suas diagonais (Vd). $Vp = Vl + Vd$ O valor de cada lado (ou diagonal) é definido como a soma dos valores de seus vértices . Sendo assim, podemos escrever: $Vl = (a + b) + (b + c) + (c + d) + (d + e) + (e + a)$ a b c d e $Vl = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e$ $Vl = 2(a + b + c + d + e)$ Usando (1): $Vl = 2 \cdot 120 = 240$ Por sua vez, o valor de todas as suas diagonais é: $Vd = (a + d) + (a + c) + (e + b) + (e + c) + (b + d)$ $Vd = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e$ $Vd = 2(a + b + c + d + e)$ Usando (1): $Vd = 2 \cdot 120 = 240$ O valor do pentágono é: $Vp = 240 + 240$ $Vp = 480$

#5 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/SED-MS/2022) Considere os seguintes polígonos, todos de mesmo perímetro: triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Sendo $A1$ a área do triângulo equilátero, $A2$ a área do quadrado e $A3$ a área do hexágono, o valor de $A1+A3\ A2$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 5√3

B 5√2

C 10√3

D 10√2

E 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos lá! As áreas de cada um dos polígonos citados são as seguintes: - Triângulo Equilátero: $A1$ = $L12\sqrt{34}$ $L1$ é o lado do triângulo. - Quadrado: $A2$ = $L22$ $L2$ é o lado do quadrado. - Hexágono Regular: $A3$ = $3L32$ $\sqrt{32}$ $L3$ é o lado do hexágono. O enunciado nos diz que todos os polígonos possuem o mesmo perímetro. Vamos chamá-lo de P. Lembre- se que o perímetro nada mais é que a soma de todos os lados do polígono. - Para o triângulo equilátero: P = $3L1$ → $L1$ = $P3$ - Para o quadrado: P = $4L2$ → $L2$ = $P4$ - Para o hexágono regular: P = $6L3$ → $L3$ = $P6$ Com os lados em função do perímetro, podemos reescrever as fórmulas das áreas. - Triângulo Equilátero: $A1$ = $L12\sqrt{34}$ → $A1$ = $(P3)2$ $\sqrt{34}$ → $A1$ = $P2\sqrt{336}$ - Quadrado: $A2$ = $L22$ → $A2$ = $(P4)2$ → $A2$ = $P216$ - Hexágono Regular: $A3$ = $3L32\sqrt{32}$ → $A3$ = 3 $(P6)2$ $\sqrt{32}$ → $A3$ = $3P2\sqrt{372}$ Pronto! Todas as áreas estão em função de P. Agora, vamos calcular a razão que o enunciado pediu. k = $A1$ + $A3$ $A2$ → k = $P2\sqrt{3}$ 36 + $3P2\sqrt{372}$ $P2$ → k = $5P2\sqrt{3}$ $P2$ → k = $80\sqrt{372}$ Vamos simplificar a fração por 8. $\boldsymbol{k}$ = $\mathbf{10\sqrt{39}}$

#7 Matemática UNIRV CBM-RJ 2022 Comentada

(UNIRV/PREF. RIO VERDE/ 2022) A figura representa um pentágono regular com centro no ponto C. A porcentagem sombreada no interior desse pentágono é

A 20%

B 25%

C 30%

D 40%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, vamos dar uma olhada melhor no pentágono regular. Note que podemos considerar a área de um pentágono como a soma da área desses 5 triângulos. Como o pentágono é regular, então as áreas desses triângulos são iguais. Desse modo, podemos escrever: $Ap = 5AT$ Em que AT é a área de 1 triângulo desse dentro do pentágono. Agora, visualize novamente a imagem da questão. Observe que a área hachurada é exatamente a área de 1 triângulo mais a metade do triângulo vizinho. Com isso, podemos escrever que: $Ah = 1{,}5AT$ Para determinar a porcentagem, fazemos: $Ah\ Ap = 1{,}5At\ 5At \rightarrow Ah\ Ap = 1{,}55 \rightarrow \boldsymbol{AhAp = 0,3}$ Logo, a área hachurada corresponde a 30% da área total.

#8 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/ISS-BH/2022) A partir do conceito: “Dado um polígono convexo qualquer, diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos”. Assim, um triângulo não possui diagonais, pois, como só possui três vértices, não é possível unir dois vértices não consecutivos, o quadrado possui duas diagonais e partir de um dos vértices, encontramos, apenas um outro vértice não consecutivo, enquanto, que no pentágono convexo temos 5 diagonais, e nesse polígono encontramos a partir de um vértice, dois outros vértices não consecutivos. A partir dessas informações, monta-se a tabela a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Verifica-se que existe uma certa regularidade entre o número de lados, número de diagonais e o número de vértices não consecutivos contados a partir de um dos vértices. Então, o número de diagonais de um polígono convexo que possui 102 lados é igual a

A 4.852.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 4.947. C) 4.998. D) 5.049.

C 4.998. D) 5.049.

D 5.049.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 5.100.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Pessoal, o número de diagonais de um polígono convexo de "n" lados é dado pela seguinte relação: $d = n \cdot (n - 3)2$ O enunciado quer o número de diagonais de um polígono com 102 lados. Assim, $d = 102 \cdot (102 - 3)2 \rightarrow d = 102 \cdot 992 \rightarrow d = 51 \cdot 99 \rightarrow d = 5.049$

#12 Matemática IBFC CBM-RJ 2016 Comentada

(IBFC/TCM-RJ/2016) Sabe-se que a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 1260°. Se esse polígono é regular, então cada ângulo externo desse polígono é igual a:

A 140°

B 40°

C 126°

D 54°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos lá! Lembre-se que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela fórmula: $Si = (n - 2) \cdot 180°$ Como o enunciado já nos forneceu que $\boldsymbol{Si = 1260°}$, então podemos usar a fórmula acima para encontrar o número de lados "n" desse polígono. $(n - 2) \cdot 180° = 1260°$ $n - 2 = 7$ $n = 9$ Pronto! Descobrimos que o polígono da questão possui 9 lados . Como estamos lidando com um polígono regular, todos os seus ângulos internos são iguais. Assim, para encontrar o valor desse ângulo interno é suficiente fazermos: $i = Si\ 9 \rightarrow i = 1260°9 \rightarrow i = 140°$ Com o valor do ângulo interno, encontramos o ângulo externo, pois sabemos que são suplementares. $i + e = 180° \rightarrow e = 180° - 140° \rightarrow \boldsymbol{e = 40°}$

#13 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2014 Comentada

(QUADRIX/CRB 6/2014 - adaptada) Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° e que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360°, qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 3010°

B 3240°

C 3000°

D 2550°

E 2000°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Essa questão exige a aplicação direta da fórmula que vimos na teoria. $Si = (n - 2) \cdot 180°$ Estamos interessados na soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados ($\boldsymbol{n = 20}$). $Si = (20 - 2) \cdot 180°$ $Si = 18 \cdot 180°$ $\boldsymbol{Si = 3240°}$

#15 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

(CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática $n - 3$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 33

B 44

C 55

D 66

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Questão para treinarmos a fórmula do número de diagonais. $d = n \cdot (n - 3)2$ Como queremos saber o número de diagonais de um polígono de 11 lados ($n = 11$): $d = 11 \cdot 82 \rightarrow \boldsymbol{d = 44}$

#17 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2014 Comentada

(QUADRIX/CRB 6/2014) Quantas diagonais tem um polígono de 15 lados, sabendo -se que diagonal é o segmento de reta que une dois lados não consecutivos de um polígono?

A 90

B 40

C 180

D 100

E 80

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

A última sobre diagonais! Essas são para fixar mesmo! $d = n \cdot (n - 3)2$ Queremos o número de diagonais de um polígono de 15 lados ($n = 15$). $d = 15 \cdot 122 \rightarrow \boldsymbol{d = 90}$

CAPÍTULO 12

Questões Comentadas - Inscrição e Circunscrição - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Inscrição e Circunscrição de Polígonos 1. (FGV/ISS-RJ (APO) /2023) Sejam H um hexágono regular, C a circunferência circunscrita a H e c a circunferência inscrita em H. A razão entre a área de C e a área de c é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 4; B) 4/3; C) 3; D) 5/4; E) 2.

B 4/3; C) 3; D) 5/4; E) 2.

C 3; D) 5/4; E) 2.

D 5/4; E) 2.

E 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos lá! A situação descrita no enunciado é a seguinte: Pessoal, devemos usar bastante coisa que vimos na teoria. Quando temos uma circunferência circunscrita a um hexágono regular, o raio dessa circunferência é igual ao lado de hexágono. $R\ r\ L\ R\ R\ L$ 60° 60° 60° $L = R$ Sendo assim, a área de C (circunferência circunscrita) pode ser escrita em função de "L" como: $AC = \pi R2 \rightarrow \boldsymbol{AC = \pi L2}$ Por sua vez, quando temos uma circunferência inscrita no hexágono regular, a situação é a seguinte: Do triângulo retângulo destacado, conseguimos escrever: tan 60° = $rL/2 \rightarrow \sqrt{3} = 2rL \rightarrow r = \sqrt{3}L2$ Quando escrevemos a área de c (circunferência inscrita) em função de "L", temos: $Ac = \pi r2 \rightarrow Ac = \pi\ (\sqrt{3}L2\ ) \rightarrow \boldsymbol{Ac = 3\pi L24}$ A questão pede a razão (k) entre essas duas áreas: $k = AC\ Ac \rightarrow k = \pi L2\ 3\pi L2 \rightarrow \boldsymbol{k = 43}$

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ISS-RJ (FR)/2023) Seja C uma circunferência, seja q um quadrado inscrito em C e seja Q um quadrado circunscrito a C. A razão entre a área de Q e a área de q é igual a:

A 4; B) 4/3; $L\ r\ L$/2 30° 60° C) 3; D) 5/4; E) 2.

B 4/3; $L\ r\ L$/2 30° 60° C) 3; D) 5/4; E) 2.

C 3; D) 5/4; E) 2.

D 5/4; E) 2.

E 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos um quadrado inscrito e um outro circunscrito a um mesmo círculo. Vamos desenhar essa situação. $L1$ é o lado do quadrado inscrito, $L2$ é o lado do quadrado circunscrito e R é o raio da circunferência. Em um quadrado inscrito numa circunferência, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. $\sqrt{2}L1 = 2R \rightarrow L1 = 2R\sqrt{2} \rightarrow L1 = \sqrt{2}R$ Em um quadrado circunscrito a uma circunferência, o lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Assim: $L2 = 2R$ Agora, vamos calcular a área dos quadrados. $A1 = L12 \rightarrow A1 = (\sqrt{2}R)2 \rightarrow A1 = 2R2$ $A2 = L22 \rightarrow A2 = (2R)2 \rightarrow A2 = 4R2$ A razão de áreas pedida na questão é dada por: $k = A2\ A1 \rightarrow k = 4R2\ 2R2 \rightarrow k = 2$

#6 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

(CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A Figura mostra o círculo inscrito em um triângulo equilátero ABC. Sabe-se que a área desse círculo mede 3π metros quadrados (m²). $L2\ R\ L1$ Quanto mede a área do triângulo que é externa ao círculo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática 9√3 − 3π CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A (9√3 − 3π) m²

B (18 − 3π) m²

C (6 − 3π) m²

D 18 m²

E 6 m²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Opa! Temos um círculo inscrito em um triângulo equilátero. Nessa situação, esquematizamos o seguinte: tan 60° = $L/2R \rightarrow \sqrt{3} = L2R \rightarrow L = 2\sqrt{3}R$ Como temos a área do círculo, podemos encontrar o seu raio. $Ac = \pi R2 \rightarrow \pi R2 = 3\pi \rightarrow R = \sqrt{3}$ 60° 60° R L L L 60° L 60° Com o raio, podemos encontrar o lado do triângulo. $L = 2\sqrt{3}R \rightarrow L = 2\sqrt{3}\sqrt{3} \rightarrow L = 6$ Pronto! Com o lado do triângulo, podemos encontrar a sua área. $At = L2\sqrt{34} \rightarrow At = 36 \cdot \sqrt{34} \rightarrow At = 9\sqrt{3}$ A área do triângulo externa ao círculo pode ser encontrada por: $Aext = At - Ac$ $\boldsymbol{Aext = 9\sqrt{3} - 3\pi}$

#8 Matemática DIRENS-AER CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS-AER/EEAR/2022) Calcule a razão entre a área de um quadrado inscrito num círculo e a área de um quadrado circunscrito ao mesmo círculo, nessa ordem. Marque a opção correta.

A 1/4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1/2. C) 4. D) 2.

C 4. D) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Galera, é a mesma questão que fizemos anteriormente! A diferença está apenas no cálculo da razão entre as áreas. Aqui, ele pediu a razão entre a área do quadrado inscrito e a área do quadrado circunscrito, nessa ordem. Logo, o resultado é o inverso do que encontrarmos anteriormente, ou seja, 1/2. De qualquer forma, vamos repetir a solução caso você não tenha feito a questão anterior! Quando desenhamos a situação proposta, obtemos: $L1$ é o lado do quadrado inscrito, $L2$ é o lado do quadrado circunscrito e R é o raio da circunferência. $L2$ R $L1$ Em um quadrado inscrito numa circunferência, a diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. $\sqrt{2}L1 = 2R \rightarrow L1 = 2R\sqrt{2} \rightarrow L1 = \sqrt{2}R$ Em um quadrado circunscrito a uma circunferência, o lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. Assim: $L2 = 2R$ Agora, vamos calcular a área dos quadrados. $A1 = L12 \rightarrow A1 = (\sqrt{2}R)2 \rightarrow A1 = 2R2$ $A2 = L22 \rightarrow A2 = (2R)2 \rightarrow A2 = 4R2$ A razão de áreas pedida na questão é dada por: $k = A1\ A2 \rightarrow k = 2R2\ 4R2 \rightarrow k = 12$

#11 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP /ISS-PINHAIS/2022) Em uma das rotatórias do novo projeto urbanístico de Pinhais, será construído um jardim no formato de hexágono regular. Sabendo que essa rotatória tem diâmetro de 12 metros e que o jardim será um hexágono inscrito nessa circunferência, qual será a área do jardim?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $36\sqrt{3}$ m²

B $72\sqrt{3}$ m²

C $54\sqrt{2}$ m²

D $36\sqrt{2}$ m²

E $54\sqrt{3}$ m²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos desenhar o hexágono inscrito na circunferência. R Como o hexágono é regular, podemos interpretá-lo como 6 triângulos equiláteros juntos. Confira a imagem abaixo para entender melhor: Com isso, você deve ter percebido que o raio da circunferência "bate" com o próprio lado do hexágono! Se o diâmetro da circunferência é 12, então o lado desse hexágono será igual a 6 . A questão pede a área do jardim, ou seja, a área do hexágono. $A = 3\sqrt{3}L2\ 2 \rightarrow A = 3\sqrt{3} \cdot 622 \rightarrow A = 3\sqrt{3} \cdot 362 \rightarrow \boldsymbol{A = 54\sqrt{3}\ cm^2}$

#13 Matemática CETREDE CBM-RJ 2021 Comentada

(CETREDE/PREF. PARAIPABA/2021) Determine o lado do quadrado circunscrito a um círculo de raio $\mathbf{3\sqrt{3}}$ cm.

A 1

B $6\sqrt{3}$

C $\sqrt{3}$

D 2

E $3\sqrt{2}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Temos um quadrado circunscrito a um círculo, vamos desenhar! Nessa situação, o diâmetro do círculo é igual ao lado do quadrado. $L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ L\ R\ L = 2R$ Como o raio do círculo é igual $\mathbf{3\sqrt{3}}$ cm, ficamos com: $L = 2 \cdot 3\sqrt{3} \rightarrow L = 6\sqrt{3}$ cm

#14 Matemática MARINHA CBM-RJ 2020 Comentada

(MARINHA/CP-CAP/2020) Calcule a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio 7 cm e assinale a opção correta.

A √3 cm

B 2√3 cm

C 7√3/2 cm

D 7√3 cm

E 147√3/2 cm

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Mais uma vez temos um hexágono inscrito em uma circunferência. Nessas situações, já vimos que o raio da circunferência é igual ao lado do hexágono. Com isso: L = 7 cm Dito isso, para encontrarmos a área do hexágono, basta usarmos a fórmula. A = 3√3L2 2 → A = 3√3 · 722 → A = 3√3 · 492 → $\boldsymbol{A}$ = $\mathbf{147\sqrt{32}\ cm^2}$

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$R\ L$

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática DES-IFSUL CBM-RJ 2018 Comentada

(DES-IFSUL/IFSUL/2018) Considere um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio igual a 12 cm e um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 6 cm. Qual é a razão entre o lado desse triângulo e o apótema do quadrado?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A √6

B 2√6

C 4√6

D 8√6/3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos desenhar a situação proposta no enunciado. Observe que o diâmetro do círculo coincide com a diagonal do quadrado. Com essa informação, temos: $2R = \sqrt{2}L \rightarrow L = 12\ \sqrt{2} \rightarrow L = 6\sqrt{2}$ cm Ora, o apótema do quadrado é metade da medida do lado. Assim: $a = L2 \rightarrow a = 3\sqrt{2}$ cm Vamos guardar esse resultado e analisar agora o caso do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Observe o triângulo que destacamos. Para encontrar l, vamos usar a lei dos cossenos. $l2 = 122 + 122 - 2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot \cos 120°\ l\ L\ l\ 60°\ 120°\ l2 = 144 + 144 - 2 \cdot 144 \cdot (-12)\ l2 = 288 + 144\ l2 = 432\ l = 12\sqrt{3}$ cm A questão pede a razão entre os dois valores que encontramos. $k = la \rightarrow k = 12\sqrt{3}3\sqrt{2} \rightarrow k = 4\sqrt{6}2 \rightarrow \boldsymbol{k = 2\sqrt{6}}$

#18 Matemática IDECAN CBM-RJ 2017 Comentada

(IDECAN/CBM-DF/2017) Um hexágono regular de lado 4 cm está inscrito em uma circunferência. Nessa situação, a razão entre o apótema do hexágono e o raio da circunferência é:

A 2√3

B 4√3

C √3/2

D 3√3/2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Hexágono inscrito em uma circunferência! Nessas situações, vimos que o lado do hexágono é igual ao raio do círculo. Com isso: R = 4 cm Para encontrar o apótema do hexágono, visualize o seguinte: R L Assim, para encontrarmos o valor de "a", podemos usar o seno de 60°. sen 60° = $a4$ → a = 4 · √32 → a = 2√3 cm A questão pede a razão entre o apótema e o raio. k = aR → k = 2√34 → $\boldsymbol{k}$ = $\sqrt{\mathbf{32}}$

#19 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2014 Comentada

(FUNDATEC/SEFAZ-RS/2014) Sabendo que a área de um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência, é de $18\sqrt{3}$ cm², o perímetro do hexágono regular circunscrito a essa mesma circunferência é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2√6 cm. B) 4√2 cm. C) 3√6 cm.

B 4√2 cm. C) 3√6 cm.

C 3√6 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 12√2 cm.

E 24√2 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Com a área do triângulo equilátero, conseguimos determinar o lado $\boldsymbol{l}$ desse triângulo. A = $l2\sqrt{3}4$ A questão forneceu $\boldsymbol{A}$ = $\mathbf{18\sqrt{3}}$: $l2\sqrt{3}$ 4 = $18\sqrt{3}$ → $l2$ = 72 → l = $6\sqrt{2}$ cm Agora, vamos desenhar a situação. É um triângulo inscrito numa circunferência. 60° a Queremos encontrar o raio R dessa circunferência. Para isso, precisamos visualizar um outro triângulo e usar a lei dos cossenos. É uma estratégia semelhante a uma que já usamos anteriormente! Usando a lei dos cossenos para determinar R: $(6\sqrt{2})$ = $R2$ + $R2$ − 2 · R · R · cos 120° 72 = $2R2$ + $R2$ 72 = $3R2$ $R2$ = 24 R = $2\sqrt{6}$ Com o raio da circunferência, vamos analisar a segunda situação. Trata -se de um hexágono circunscrito a essa mesma circunferência. R $6\sqrt{2}$ R $6\sqrt{2}$ R 60° 120° $2\sqrt{6}$ 30° L Agora, observe o triângulo destacado. Podemos encontrar o lado do hexágono por meio do cosseno de 30°. cos 30° = $2\sqrt{6}L$ → $\sqrt{32}$ = $2\sqrt{6}L$ → L = $4\sqrt{2}$ Queremos o perímetro do hexágono (soma de todos os seis lados), ou seja: $2p$ = $6L$ → $2p$ = 6 · $4\sqrt{2}$ → $2p$ = $24\sqrt{2}$

CAPÍTULO 13

Lista de Questões - Noções Elementares - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Introdução

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

(VUNESP/PREF. PRES. PRUDENTE/2022) A diferença entre as medidas de dois ângulos complementares é de 22 °44’. A bissetriz do menor desses ângulos o divide em outros dois ângulos, cada um deles com medida de

A) 14°23’ B) 15°17’ C) 15°27’ D) 16°49’ E) 16°59’ 2. (OMNI/PREF. LENÇOIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π, análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

B) 15°17’ C) 15°27’ D) 16°49’ E) 16°59’ 2. (OMNI/PREF. LENÇOIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π, análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

C) 15°27’ D) 16°49’ E) 16°59’ 2. (OMNI/PREF. LENÇOIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π, análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

D) 16°49’ E) 16°59’ 2. (OMNI/PREF. LENÇOIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π, análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

E) 16°59’ 2. (OMNI/PREF. LENÇOIS PTA/2021) Consideremos três pontos A, B e C em um plano π, análise as opções abaixo e marque aquela que tem uma afirmação verdadeira.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Entre os pontos A, B e C, sempre é possível desenhar um triângulo. B) O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos.

B O segmento AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tem uma quantidade finita de pontos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 180° B) 150° C) 120° D) 90° E) 30° 4. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s, distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s, determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.

B 150° C) 120° D) 90° E) 30° 4. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s, distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s, determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.

C A reta que passa pelos pontos A e B, pode passar também pelo ponto C. D) A, B e C não podem estar todos no plano π. 3. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Sabe-se que a diferença entre o dobro do suplemento de um ângulo x e os dois quintos da medida desse mesmo ângulo x é zero. Dessa forma, é correto afirmar que a medida do ângulo x é igual a A) 180° B) 150° C) 120° D) 90° E) 30° 4. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s, distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s, determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.

D A, B e C não podem estar todos no plano π. 3. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Sabe-se que a diferença entre o dobro do suplemento de um ângulo x e os dois quintos da medida desse mesmo ângulo x é zero. Dessa forma, é correto afirmar que a medida do ângulo x é igual a A) 180° B) 150° C) 120° D) 90° E) 30° 4. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s, distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s, determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.

E 30° 4. (AOCP/PREF. TERESÓPOLIS/2021) Em um plano, considere duas retas r e s, distintas e paralelas entre si, e uma reta t transversal à reta r e à reta s, determinando ângulos em suas intersecções. Em relação aos ângulos determinados por essas três retas, é correto afirmar que A) no total, são determinados 10 ângulos nas intersecções dessas três retas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos externos. C) os pares de ângulos que não estão entres as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos.

C os pares de ângulos que não estão entres as retas r e s e estão em posições alternadas em relação à reta t são denominados ângulos alternos internos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D os pares de ângulos que estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos colaterais internos. E) os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos.

E os pares de ângulos que não estão entre as retas r e s e estão do mesmo lado em relação à reta t são denominados ângulos alternos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2022 Comentada

(AVANÇASP/CM TABOÃO DA SERRA/2022) A sombra de Rodrigo projetada no chão, com a parede de sua casa, formava, em uma determinada hora, 122°.Das alternativas abaixo, qual apresenta corretamente esse ângulo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A ângulo agudo. B) ângulo reto. C) ângulo obtuso.

B ângulo reto. C) ângulo obtuso.

C ângulo obtuso.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D ângulo raso. E) ângulo nulo. GABARITO 1. LETRA D 2. LETRA C 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA C

E ângulo nulo. GABARITO 1. LETRA D 2. LETRA C 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 14

Lista de Questões - Circunferência - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Circunferências

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/TCE-BA/2023) Em uma empresa 40% dos funcionários trabalham na sede e os demais, nas filiais. Para representar visualmente essa informação, a empresa fez o infográfico a seguir. A figura mostra duas circunferências concêntricas, sendo que as áreas da região interna e do anel externo são respectivamente proporcionais aos números de funcionários que trabalham na sede e nas filiais. O raio da circunferência interna mede 4 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A medida, em centímetros, do raio da circunferência externa é:

A 4√2 B) 4√3 C) 3√5 D) 3√6 E) 2√10

B 4√3 C) 3√5 D) 3√6 E) 2√10

C 3√5 D) 3√6 E) 2√10

D 3√6 E) 2√10

E 2√10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/TCE-BA/2023) É dado um retângulo ABCD com AB = 6 e BC = 4. Duas circunferências de mesmo raio estão no interior desse retângulo. Uma é tangente aos lados DA e DC e outra é tangente aos lados BA e BC. A distância entre os centros dessas circunferências é igual a 4. O diâmetro de cada circunferência mede:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 4 − √2 B) 4 − √3 C) 5 − √5 D) 5 − √7 E) 6 − √10

B 4 − √3 C) 5 − √5 D) 5 − √7 E) 6 − √10

C 5 − √5 D) 5 − √7 E) 6 − √10

D 5 − √7 E) 6 − √10

E 6 − √10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/BM RS/2022) Um círculo de raio r tem área πr^2. Se dobrarmos o seu raio, teremos que a sua área aumenta:

A 2 vezes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 4 vezes. C) 6 vezes. D) 8 vezes.

C 6 vezes. D) 8 vezes.

D 8 vezes.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 75 mL.

E 10 vezes. 4. (VUNESP/PREF. JUNDIAÍ/2022) Miguel comprou uma lata de tinta spray com 200 mL, cujo rendimento total é de 3,0 m^2, e pretende usá-la para pintar a superfície circular da tampa de um poço, cujo raio mede 0,5 m. Assumindo a aproximação $\pi = 3$, depois de ter pintado a tampa do poço, a quantidade de tinta que ainda restará na lata de tinta spray corresponderá a A) 75 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 100 mL. C) 125 mL. D) 150 mL.

C 125 mL. D) 150 mL.

D 150 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 175 mL.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática INST. CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. CONSULPLAN/CM BARBACENA/2022) Para delimitar um lote circular recentemente adquirido, o proprietário planeja instalar uma cerca com arame liso. Sabe -se que o lote possui diâmetro de 24 metros e o arame é vendido em rolos com 36 metros cada. Considerando que $\pi = 3,14$ e que o proprietário deseja uma cerca com 4 faixas de arame liso, quantas unidades de rolo, no mínimo, ele deverá comprar?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 7 B) 8 C) 9 D) 10 6. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2022) Uma pessoa caminha em volta de uma praça circular que contém 1800 m de diâmetro. Nesse percurso, realizado 4 vezes na semana, ela dá uma volta e meia. Quantos quilômetros essa pessoa caminha ao todo durante uma semana? Considere $\pi = 3$.

B 8 C) 9 D) 10 6. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2022) Uma pessoa caminha em volta de uma praça circular que contém 1800 m de diâmetro. Nesse percurso, realizado 4 vezes na semana, ela dá uma volta e meia. Quantos quilômetros essa pessoa caminha ao todo durante uma semana? Considere $\pi = 3$.

C 9 D) 10 6. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2022) Uma pessoa caminha em volta de uma praça circular que contém 1800 m de diâmetro. Nesse percurso, realizado 4 vezes na semana, ela dá uma volta e meia. Quantos quilômetros essa pessoa caminha ao todo durante uma semana? Considere $\pi = 3$.

D 10 6. (FUNDATEC/PREF. CANDELÁRIA/2022) Uma pessoa caminha em volta de uma praça circular que contém 1800 m de diâmetro. Nesse percurso, realizado 4 vezes na semana, ela dá uma volta e meia. Quantos quilômetros essa pessoa caminha ao todo durante uma semana? Considere $\pi = 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 56,7 km. B) 32,4 km. C) 8,1 km.

B 32,4 km. C) 8,1 km.

C 8,1 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 5,67 km. E) 3,24 km.

E 3,24 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. VACARIA/2021) Se o comprimento de uma circunferência é 36π , então a medida do raio dessa circunferência é:

A 36.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 18. C) 9. D) 3.

C 9. D) 3.

D 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática INST. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(INST. AOCP/PREF. PINHAIS/2022) Uma fonte de águas será instalada na praça da igreja matriz de Pinhais. Ela terá o formato de uma coroa circular, com o raio maior medindo 12 m e o raio menor medindo 10 m. Considerando $\pi = 3$, qual é a área molhada dessa fonte de águas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 44 m². B) 72 m². C) 94 m².

B 72 m². C) 94 m².

C 94 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 104 m². E) 132 m².

E 132 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática FUNPAR CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNPAR/PM-PR/2021) Um irrigador distribui água numa região circular, de raio 13,5 m. Devido a um defeito, esse irrigador precisou ser trocado por outro, que passou a irrigar uma região circular de raio 18 m. Assinale a alternativa que apresenta a área da parte cinza, indicada na figura abaixo, que corresponde à região que passou a ser coberta pelo segundo irrigador, além daquela coberta pelo primeiro. Use π =

A 346,50 m^2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 396,00 m². C) 409,50 m². D) 445,50 m².

C 409,50 m². D) 445,50 m².

D 445,50 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 495,00 m².

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2021 Comentada

(FUNDATEC/PREF. AMETISTA DO SUL/2021) Quantos metros mede a circunferência de um círculo cujo diâmetro é igual a 18 m? (utilizar $\pi = 3,14$).

A 56,52.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 70,65. C) 84,78. D) 98,91 E) 113,04.

C 84,78. D) 98,91 E) 113,04.

D 98,91 E) 113,04.

E 113,04.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA D 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA C 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA E 9. LETRA D 10. LETRA A

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 15

Lista de Questões - Triângulos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Triângulos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/CBM-RJ/2024) A figura abaixo mostra o triângulo ABC e um retângulo ADEF no seu interior tal que a medida da base AD é o dobro de sua altura DE. Sabe-se que AB = 8 cm e AC = 6 cm. O perímetro do retângulo ADEF é

A 13,2 cm B) 13,8 cm.

B 13,8 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 14,4 cm. D) 15,0 cm. E) 15,6 cm.

D 15,0 cm. E) 15,6 cm.

E 15,6 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede 18 m × 9 m, sendo a altura da rede igual a 2,20 m. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Se $B\hat{A}C = 60°$, então, no instante em que bateu na bola, a jogadora estava a uma distância inferior a 5 m do ponto em que a bola tocou a quadra. 3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Em um triângulo ABC, o ponto M divide o lado AB em duas partes de mesma medida, e os pontos P e Q estão sobre os lados desse triângulo, de modo que MP = MQ = MA, conforme mostra a figura.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A medida do ângulo β é

A 38°. B) 39°.

B 39°.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C 40°. D) 41°. E) 42°.

D 41°. E) 42°.

E 42°.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/ISS-BH/2022) Na figura a seguir, temos um triângulo equilátero de lado 6 dm, e em cada vértice desse triângulo, temos triângulo equilátero de lado 1 dm. O percentual do triângulo de lado 6 dm, que está escurecido, é de, aproximadamente,

A 6,67%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7,33%. C) 8,33%. D) 9,00%.

C 8,33%. D) 9,00%.

D 9,00%.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 10,2%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Analise as assertivas a seguir: I. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. II. Todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. Os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais. Quais estão corretas?

A Apenas I.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Apenas II. C) Apenas I e II. D) Apenas II e III.

C Apenas I e II. D) Apenas II e III.

D Apenas II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E I, II e III.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) Considere as seguintes afirmações abaixo: I. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180°. II. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

III. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Assinale o item correto:

A Somente I está correta.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Somente II está correta. C) Somente I e II estão corretas. D) Somente II e III estão corretas E) Todas as afirmações estão corretas.

C Somente I e II estão corretas. D) Somente II e III estão corretas E) Todas as afirmações estão corretas.

D Somente II e III estão corretas E) Todas as afirmações estão corretas.

E Todas as afirmações estão corretas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/FCEE/2022) Um terreno triangular tem todos os lados com a mesma medida de 20 metros cada lado. Artur comprou 1/8 do referido terreno, logo, a área (em metros quadrados) do terreno que Artur comprou é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Maior que 45. B) Maior que 40 e menor que 45. C) Maior que 35 e menor que 40.

B Maior que 40 e menor que 45. C) Maior que 35 e menor que 40.

C Maior que 35 e menor que 40.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D Maior que 30 e menor que 35. E) Menor que 30.

E Menor que 30.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRMV/2022) A área A de um triângulo de lados a, b e c pode ser calculada pela fórmula de Herão: $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ em que p é o semiperímetro (metade do perímetro) do triângulo. A fórmula recebeu esse nome em homenagem ao matemático e mecânico grego Herão de Alexandria. Considerando essas informações, julgue o item.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A área de um triângulo com lados iguais a 15 cm, 34 cm e 35 cm é menor que a área de um triângulo com lados iguais a 13 cm, 40 cm e 45 cm. 9. (Inst. AOCP/CBM-PA/2022) A respeito dos entes da geometria plana e espacial, é correto afirmar que

A a mediatriz é a reta que divide um ângulo ao meio.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B a mediana de uma circunferência é tangente à circunferência e forma um ângulo reto com o diâmetro. C) a bissetriz divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento.

C a bissetriz divide um triângulo em dois triângulos de mesma área. D) a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento.

D a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes dos extremos de um segmento.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 15√2 u B) 15√2/2 u C) 15√3/2 u D) 15√3 u E) 15√3/4 u GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. LETRA D 4. LETRA C 5. LETRA C 6. LETRA E 7. LETRA E 8. ERRADO 9. LETRA E 10. LETRA C

B 15√2/2 u C) 15√3/2 u D) 15√3 u E) 15√3/4 u GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. LETRA D 4. LETRA C 5. LETRA C 6. LETRA E 7. LETRA E 8. ERRADO 9. LETRA E 10. LETRA C

C 15√3/2 u D) 15√3 u E) 15√3/4 u GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. LETRA D 4. LETRA C 5. LETRA C 6. LETRA E 7. LETRA E 8. ERRADO 9. LETRA E 10. LETRA C

D 15√3 u E) 15√3/4 u GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. LETRA D 4. LETRA C 5. LETRA C 6. LETRA E 7. LETRA E 8. ERRADO 9. LETRA E 10. LETRA C

E em um triângulo equilátero, a mediana e a bissetriz de um mesmo ângulo coincidem. 10. (Inst. AOCP/ITEP-RN/2021) Considere o triângulo retângulo ABC, retângulo em A. Sabe-se que $\boldsymbol{C}$ = $\mathbf{30°}$ e que a medida da bissetriz interna relativa ao ângulo $\boldsymbol{B}$ é igual a $\mathbf{5\sqrt{3}\ u}$. Nessas condições, a medida do lado AC, oposto ao vértice B, é A) 15√2 u B) 15√2/2 u C) 15√3/2 u D) 15√3 u E) 15√3/4 u GABARITO 1. LETRA C 2. ERRADO 3. LETRA D 4. LETRA C 5. LETRA C 6. LETRA E 7. LETRA E 8. ERRADO 9. LETRA E 10. LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 16

Lista de Questões - Quadriláteros - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Quadriláteros

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Um terreno tem a forma de um quadrilátero ABCD em que os ângulos de vértices A e D são retos. São dadas as medidas de três lados: AB = 30 m, BC = 20 m e CD = 18 m. A área desse terreno em metros quadrados é igual a

A 360.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 384. C) 418. D) 436.

C 418. D) 436.

D 436.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 460.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE CBM-RJ 2024 Comentada

(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma quadra de vôlei mede 18 m × 9 m, sendo a altura da rede igual a 2,20 m. Em uma partida, uma jogadora bate em uma bola que estava a 3 m de altura; a bola viaja em linha reta até tocar o chão da quadra adversária. Essa jogada pode ser representada por um triângulo retângulo ABC, de tal forma que os vértices A e B correspondam, respectivamente, ao ponto em que a bola foi batida e ao ponto em que a bola tocou o chão; e o segmento corresponda à altura da bola em relação ao piso da quadra no momento em que a jogadora bateu na bola. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A área da quadra de vôlei é igual a 162 m^2.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

(IBFC/IBGE/2022) Ao analisar a cobertura territorial sobre sua responsabilidade, o coordenador riscou no mapa um retângulo de modo que representasse a maior área possível da região a ser trabalhada por sua equipe. Se as medidas dos lados desse retângulo são 4,5 cm e 6 cm, então a medida da área desse retângulo, em m^2 é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2023 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) 0,27 B) 0,027 C) 0,0027 D) 2,7 E) 0,000027 4. (CESGRANRIO/AgeRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.

B) 0,027 C) 0,0027 D) 2,7 E) 0,000027 4. (CESGRANRIO/AgeRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.

C) 0,0027 D) 2,7 E) 0,000027 4. (CESGRANRIO/AgeRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.

D) 2,7 E) 0,000027 4. (CESGRANRIO/AgeRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.

E) 0,000027 4. (CESGRANRIO/AgeRIO/2023) A Figura abaixo é um esboço da planta de um pequeno espaço comercial, que tem o formato retangular e foi subdividido em quatro salas também retangulares. O ponto P está sobre a diagonal AB. As áreas dessas salas estão indicadas nesse esboço.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

O valor de 2X/Y+3Y/X é igual a

A 4,8 B) 5,0 C) 5,4 D) 6,0 E) 6,4

B 5,0 C) 5,4 D) 6,0 E) 6,4

C 5,4 D) 6,0 E) 6,4

D 6,0 E) 6,4

E 6,4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática NUCEPI UESPI CBM-RJ 2022 Comentada

(NUCEPI UESPI/PM -PI/2022) Durante uma manifestação na Avenida Frei Serafim em Teresina, os soldados Emanuel, Fábio e Gilson foram designados para acompanhar o evento. Quando retornaram ao quartel, o comandante indagou sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Emanuel informou que foi ocupada uma faixa retangular da Avenida, medindo 14 m por 176 m, pelos manifestantes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Fábio disse que, em média, havia 4 pessoas por metro quadrado. Por sua vez, Gilson fez as contas e informou ao comandante, de maneira correta, o número total de manifestantes. O número informado por Gilson foi de aproximadamente

A 12.000 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 11.000 pessoas. C) 10.000 pessoas. D) 9.000 pessoas.

C 10.000 pessoas. D) 9.000 pessoas.

D 9.000 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 8.000 pessoas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) João, servidor da Câmara, possui um sítio que usa para descanso aos fins de semana. Ele pretende construir um galinheiro no sítio. Para isso, deseja utilizar um rolo com 200 metros de tela que ele já possui. Se a forma que João escolheu é a retangular e ele usará a tela em todos os lados do retângulo, qual é a área máxima que o galinheiro pode ter?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1.600 m² B) 2.000 m² C) 2.400 m² D) 2.500 m² E) 2.700 m²

B 2.000 m² C) 2.400 m² D) 2.500 m² E) 2.700 m²

C 2.400 m² D) 2.500 m² E) 2.700 m²

D 2.500 m² E) 2.700 m²

E 2.700 m²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática FCC CBM-RJ 2019 Comentada

(FCC/PREF. SJRP/2019) O ponto E pertence ao lado AD do retângulo ABCD e ED=15 cm, conforme mostra a figura. Sabendo que a área do retângulo ABCD é 336 cm^2 e que a área do trapézio BCDE é 273 cm^2, a medida, em cm, do lado AB, é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 GABARITO 1. LETRA B 2. CERTO 3. LETRA C 4. LETRA B 5. LETRA C 6. LETRA D 7. LETRA A

B 15 C) 16 D) 17 E) 18 GABARITO 1. LETRA B 2. CERTO 3. LETRA C 4. LETRA B 5. LETRA C 6. LETRA D 7. LETRA A

C 16 D) 17 E) 18 GABARITO 1. LETRA B 2. CERTO 3. LETRA C 4. LETRA B 5. LETRA C 6. LETRA D 7. LETRA A

D 17 E) 18 GABARITO 1. LETRA B 2. CERTO 3. LETRA C 4. LETRA B 5. LETRA C 6. LETRA D 7. LETRA A

E 18 GABARITO 1. LETRA B 2. CERTO 3. LETRA C 4. LETRA B 5. LETRA C 6. LETRA D 7. LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 17

Lista de Questões - Polígonos - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Polígonos

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/TRF-1/2024) A cada vértice de um pentágono convexo é atribuído um valor positivo. O valor de cada lado e de cada diagonal do pentágono é definido como a soma dos valores dos vértices correspondentes. O valor do pentágono é definido como a soma dos valores de todos os seus lados e de todas as suas diagonais. Se a soma dos valores atribuídos aos vértices de um pentágono convexo é igual a 120, o valor do pentágono é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 600; B) 540; C) 480; D) 420; E) 360.

B 540; C) 480; D) 420; E) 360.

C 480; D) 420; E) 360.

D 420; E) 360.

E 360.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/SED-MS/2022) Considere os seguintes polígonos, todos de mesmo perímetro: triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Sendo $A1$ a área do triângulo equilátero, $A2$ a área do quadrado e $A3$ a área do hexágono, o valor de $A1+A3\ A2$ é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 5√3 B) 5√2 C) 10√3 D) 10√2 E) 10

B 5√2 C) 10√3 D) 10√2 E) 10

C 10√3 D) 10√2 E) 10

D 10√2 E) 10

E 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática UNIRV CBM-RJ 2022 Comentada

(UNIRV/PREF. RIO VERDE/ 2022) A figura representa um pentágono regular com centro no ponto C. A porcentagem sombreada no interior desse pentágono é

A 20% B) 25% C) 30% D) 40%

B 25% C) 30% D) 40%

C 30% D) 40%

D 40%

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática RBO CBM-RJ 2022 Comentada

(RBO/ISS-BH/2022) A partir do conceito: “Dado um polígono convexo qualquer, diagonal é o segmento que une dois vértices não consecutivos”. Assim, um triângulo não possui diagonais, pois, como só possui três vértices, não é possível unir dois vértices não consecutivos, o quadrado possui duas diagonais e partir de um dos vértices, encontramos, apenas um outro vértice não consecutivo, enquanto, que no pentágono convexo temos 5 diagonais, e nesse polígono encontramos a partir de um vértice, dois outros vértices não consecutivos. A partir dessas informações, monta-se a tabela a seguir.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Verifica-se que existe uma certa regularidade entre o número de lados, número de diagonais e o número de vértices não consecutivos contados a partir de um dos vértices. Então, o número de diagonais de um polígono convexo que possui 102 lados é igual a

A 4.852.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 4.947. C) 4.998. D) 5.049.

C 4.998. D) 5.049.

D 5.049.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 5.100.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática IBFC CBM-RJ 2016 Comentada

(IBFC/TCM-RJ/2016) Sabe-se que a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 1260°. Se esse polígono é regular, então cada ângulo externo desse polígono é igual a:

A 140° B) 40° C) 126° D) 54°

B 40° C) 126° D) 54°

C 126° D) 54°

D 54°

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2014 Comentada

(QUADRIX/CRB 6/2014 - adaptada) Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° e que a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360°, qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CONSULPLAN CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 3010° B) 3240° C) 3000° D) 2550° E) 2000° 7. (CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

B 3240° C) 3000° D) 2550° E) 2000° 7. (CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

C 3000° D) 2550° E) 2000° 7. (CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

D 2550° E) 2000° 7. (CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

E 2000° 7. (CONSULPLAN/PREF. MACAÍBA/2022) Em um undecágono regular, polígono de 11 lados, nenhuma de suas diagonais passa pelo seu centro, pois o seu número de lados é ímpar. Dessa forma, qual é o número total de diagonais desse polígono?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 33 B) 44 C) 55

B 44 C) 55

C 55

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2014 Comentada

(QUADRIX/CRB 6/2014) Quantas diagonais tem um polígono de 15 lados, sabendo -se que diagonal é o segmento de reta que une dois lados não consecutivos de um polígono?

A 90 B) 40 C) 180 D) 100 E) 80 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA A

B 40 C) 180 D) 100 E) 80 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA A

C 180 D) 100 E) 80 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA A

D 100 E) 80 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA A

E 80 GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA C 4. LETRA D 5. LETRA B 6. LETRA B 7. LETRA B 8. LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 18

Lista de Questões - Inscrição e Circunscrição - Multibancas

#1 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Inscrição e Circunscrição de Polígonos 1. (FGV/ISS-RJ (APO) /2023) Sejam H um hexágono regular, C a circunferência circunscrita a H e c a circunferência inscrita em H. A razão entre a área de C e a área de c é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 4; B) 4/3; C) 3; D) 5/4; E) 2.

B 4/3; C) 3; D) 5/4; E) 2.

C 3; D) 5/4; E) 2.

D 5/4; E) 2.

E 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/ISS-RJ (FR)/2023) Seja C uma circunferência, seja q um quadrado inscrito em C e seja Q um quadrado circunscrito a C. A razão entre a área de Q e a área de q é igual a:

A 4; B) 4/3; C) 3; D) 5/4; E) 2.

B 4/3; C) 3; D) 5/4; E) 2.

C 3; D) 5/4; E) 2.

D 5/4; E) 2.

E 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2022 Comentada

(CESGRANRIO/ELETRONUCLEAR/2022) A Figura mostra o círculo inscrito em um triângulo equilátero ABC. Sabe-se que a área desse círculo mede 3π metros quadrados (m^2). Quanto mede a área do triângulo que é externa ao círculo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática $9\sqrt{3} - 3\pi$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A (9√3 − 3π) m² B) (18 − 3π) m² C) (6 − 3π) m² D) 18 m² E) 6 m²

B (18 − 3π) m² C) (6 − 3π) m² D) 18 m² E) 6 m²

C (6 − 3π) m² D) 18 m² E) 6 m²

D 18 m² E) 6 m²

E 6 m²

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática DIRENS-AER CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS-AER/EEAR/2022) Calcule a razão entre a área de um quadrado inscrito num círculo e a área de um quadrado circunscrito ao mesmo círculo, nessa ordem. Marque a opção correta.

A 1/4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 1/2. C) 4. D) 2.

C 4. D) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP /ISS-PINHAIS/2022) Em uma das rotatórias do novo projeto urbanístico de Pinhais, será construído um jardim no formato de hexágono regular. Sabendo que essa rotatória tem diâmetro de 12 metros e que o jardim será um hexágono inscrito nessa circunferência, qual será a área do jardim?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A) $36\sqrt{3}\ m^2$ B) $72\sqrt{3}\ m^2$ C) $54\sqrt{2}\ m^2$ D) $36\sqrt{2}\ m^2$ E) $54\sqrt{3}\ m^2$

B) $72\sqrt{3}\ m^2$ C) $54\sqrt{2}\ m^2$ D) $36\sqrt{2}\ m^2$ E) $54\sqrt{3}\ m^2$

C) $54\sqrt{2}\ m^2$ D) $36\sqrt{2}\ m^2$ E) $54\sqrt{3}\ m^2$

D) $36\sqrt{2}\ m^2$ E) $54\sqrt{3}\ m^2$

E) $54\sqrt{3}\ m^2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CETREDE CBM-RJ 2021 Comentada

(CETREDE/PREF. PARAIPABA/2021) Determine o lado do quadrado circunscrito a um círculo de raio $3\sqrt{3}$ cm.

A 1 B) 6√3 C) √3 D) 2 E) 3√2

B 6√3 C) √3 D) 2 E) 3√2

C √3 D) 2 E) 3√2

D 2 E) 3√2

E 3√2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática MARINHA CBM-RJ 2020 Comentada

(MARINHA/CP-CAP/2020) Calcule a área de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio 7 cm e assinale a opção correta.

A √3 cm B) 2√3 cm C) 7√3/2 cm D) 7√3 cm E) 147√3/2 cm

B 2√3 cm C) 7√3/2 cm D) 7√3 cm E) 147√3/2 cm

C 7√3/2 cm D) 7√3 cm E) 147√3/2 cm

D 7√3 cm E) 147√3/2 cm

E 147√3/2 cm

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática DES-IFSUL CBM-RJ 2018 Comentada

(DES-IFSUL/IFSUL/2018) Considere um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio igual a 12 cm e um quadrado inscrito em uma circunferência de raio igual a 6 cm. Qual é a razão entre o lado desse triângulo e o apótema do quadrado?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A √6 B) 2√6 C) 4√6 D) 8√6/3

B 2√6 C) 4√6 D) 8√6/3

C 4√6 D) 8√6/3

D 8√6/3

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática IDECAN CBM-RJ 2017 Comentada

(IDECAN/CBM-DF/2017) Um hexágono regular de lado 4 cm está inscrito em uma circunferência. Nessa situação, a razão entre o apótema do hexágono e o raio da circunferência é:

A 2√3 B) 4√3 C) √3/2 D) 3√3/2

B 4√3 C) √3/2 D) 3√3/2

C √3/2 D) 3√3/2

D 3√3/2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2014 Comentada

(FUNDATEC/SEFAZ-RS/2014) Sabendo que a área de um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência, é de $18\sqrt{3}$ cm², o perímetro do hexágono regular circunscrito a essa mesma circunferência é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 2√6 cm. B) 4√2 cm. C) 3√6 cm.

B 4√2 cm. C) 3√6 cm.

C 3√6 cm.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 12√2 cm. E) 24√2 cm. GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA E 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA E 6. LETRA B 7. LETRA E 8. LETRA B 9. LETRA C 10. LETRA E

E 24√2 cm. GABARITO 1. LETRA B 2. LETRA E 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA E 6. LETRA B 7. LETRA E 8. LETRA B 9. LETRA C 10. LETRA E

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.